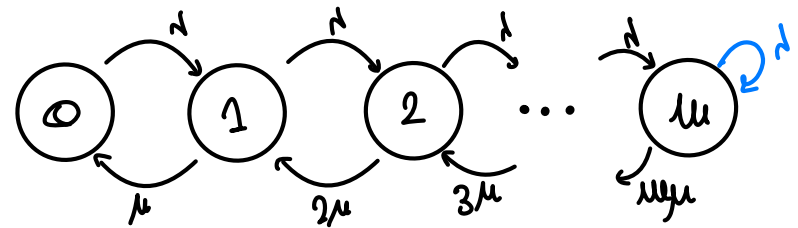
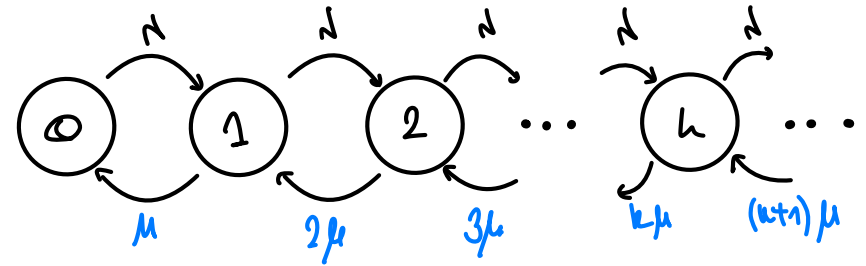
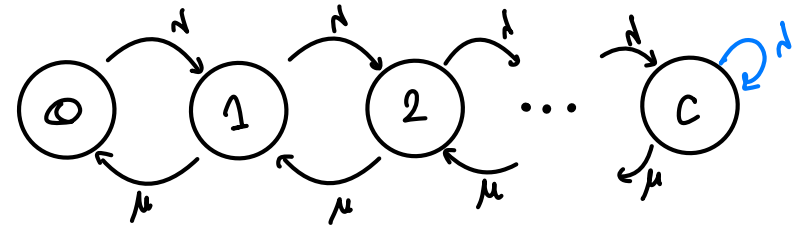
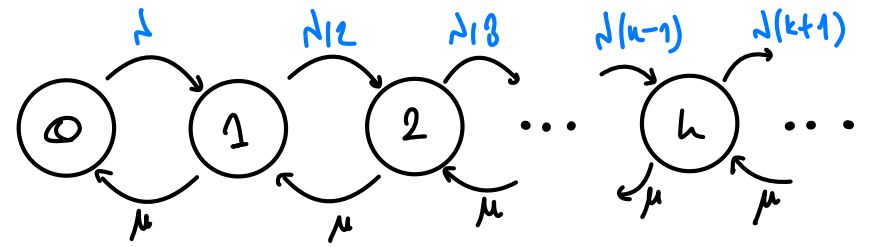


Esercizi

- **Ripetizione di nuovi servizi:** in un sistema $M|M|1$, terminato il servizio, l'utente esce con probabilità p e con probabilità $1-p$ ripete il servizio con una nuova durata indipendente dalla precedente.
- **Servente con vacanza:** in un sistema $M|M|1$ il servente alterna periodi di lavoro esponenziali negativi con tasso α a periodi di riposo esponenziali negativi con tasso β . Il servizio sospeso riprende quando il servente si riattiva.
- **Serventi con velocità diversa:** in un sistema $M|M|2$ i serventi hanno velocità diversa $\mu_1 > \mu_2$. I clienti, quando trovano entrambi i serventi liberi, scelgono il più veloce.
- **Scelta della coda più corta:** il traffico entrante in due sistemi $M|M|1$ distinti ed indipendenti con velocità $\mu_1 > \mu_2$
 - a) scelta della coda con il minor numero di clienti
 - b) scelta a caso.



Lezione 6.1:

Esercizi

- 1) Ripetizione di nuovi servizi: in un sistema M|M|1, terminato il servizio, l'utente esce con probabilità p e con probabilità $1-p$ ripete il servizio con una nuova durata indipendente dalla precedente.
- 2) Servente con vacanza: in un sistema M|M|1 il servente alterna periodi di lavoro esponenziali negativi con tasso α a periodi di riposo esponenziali negativi con tasso β . Il servizio sospeso riprende quando il servente si riattiva.
- 3) Serventi con velocità diversa: in un sistema M|M|2 i serventi hanno velocità diversa $\mu_1 > \mu_2$. I clienti, quando trovano entrambi i serventi liberi, scelgono il più veloce.
- 4) Scelta della coda più corta: il traffico entrante in due sistemi M|M|1 distinti ed indipendenti con velocità $\mu_1 > \mu_2$
 - a) scelta della coda con il minor numero di clienti
 - b) scelta a caso. Quando ho un numero uguale di clienti scelgo a caso

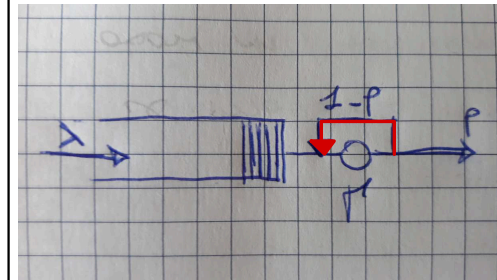
Probabilità di errore della trama che viene ritrasmessa

F. Martignon: Reti di Telecomunicazione

69

1) MIMI1

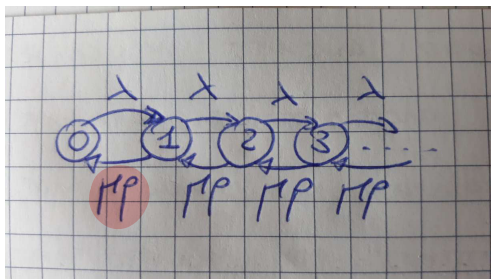
Il traffico istantaneo osservato in traffico istantaneo di servizio



- Rientra nel servizio
- la durata del servizio rientrato è indipendente dalla precedente

Affinché tutto abbia senso:

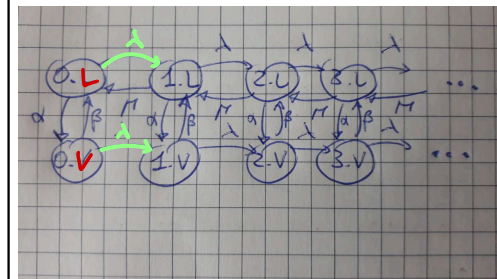
$\lambda < \mu \cdot p \Rightarrow$ stabilità:
 altrimenti il numero di clienti si riempie all'infinito $\Rightarrow$ coda infinite



- un utente ripete il servizio: $1-p$
- non ripete il servizio, quindi esce: p

2) MIMI1

$L =$ lavoro
 $V =$ vacanza



gli arrivi arrivano con frequenza λ , sia che sia L sia che sia $V \Rightarrow$ indipendenza tra il processo di arrivi e quello dei servizi

Il servente lavora solo nella prima riga $\rightarrow \mu$

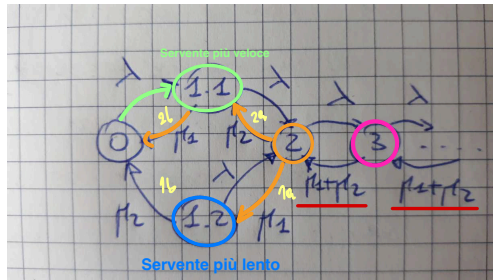
quindi gli utenti diminuiscono solo nella prima riga (torno indietro di μ)

- non è detto che il sistema sia sempre stabile, perché io smaltisco con μ solo quando non mi trovo in vacanza
- dunque se il servente da 90% vacanza e 10% lavoro smaltisce solo nel 10% del tempo
- quindi non basta dire che λ è minore di μ ma dipende anche da α e β

- le durate di vacanza e non sono esponenziali negativi
- tutto è esponenziale negativo inter arrivi, tempi di servizio
- l'utente viene servito una volta che viene fermato prima o dopo, non cambia nulla $\Rightarrow$ questo perché il tempo residuo di servizio è ancora esponenziale negativo $\Rightarrow$ perché ha la proprietà di non memoria
- dunque l'aver servito con l'utente i primi tre minuti non cambia nulla rispetto a quanto mi aspetto sia il nuovo tempo residuo, perché sarà ancora esponenziale del valore originale

3) MIMI2

$$\mu_1 > \mu_2$$



Entrambi i serventi lavorano con una frequenza $\mu_1 + \mu_2 \Rightarrow$ come viene smaltito

NB: se abbiamo N casse in parallelo e ciascuna smaltisce 2 utenti al minuto $\Rightarrow$ la somma ne smaltisce 20 utenti al minuto

Per ogni stato abbiamo sempre una freccia lambda $\Rightarrow$ questo perché gli arrivi sono indipendenti dallo stato

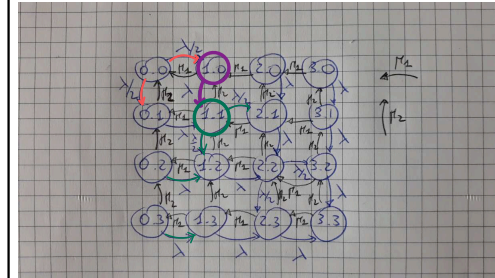
arriva un utente in 0 sicuramente viene servito dall'utente veloce (secondo testo) con lambda

$$\lambda < \mu_1 + \mu_2 \Rightarrow \text{risistema è stazionario}$$

4) MIMI1

$$\mu_1 > \mu_2$$

Scelta della coda con minor numero di clienti



I due sistemi devi trattarli assieme gli utenti vedono cosa succede in uno e poi va nell'altro.

stato x,y dove:

- x numero utenti nel sistema con μ_1
- y numero utenti nel sistema con μ_2

Da ognuno di questi stati dobbiamo avere una frequenza lambda uscente o la somma delle frequenze uscenti deve dare lambda

$$\lambda < \mu_1 + \mu_2 \Rightarrow \text{risistema è stazionario}$$

- ho 2 utenti 2 serventi
- 1 viene eseguito dal servente più veloce mentre l'altro da quello più lento
- (1) dunque se quello più veloce è occupato entro nello stato di quello più lento
- (2a) se quello più lento è occupato
- (2b) entro nello stato di quello più veloce

- se le code sono di diversa lunghezza con probabilità 100% si va in quella più corta
- nel caso di code di uguale dimensione l'arrivo si divide in maniera equiprobabile ossia con probabilità 1/2 in ciascuna

- stato 3: ho 2 utenti nel servizio e uno in coda
- Quando avviene il prossimo completamento (il primo dei due serventi a finire)?
- Il servente 1 da solo completerebbe in media μ_1 richieste per unità di tempo
- Il servente 2 da solo completerebbe in media μ_2
- se lavorano insieme il sistema nel suo complesso completa in media $\mu_1 + \mu_2$ richieste per unità di tempo perché i due flussi si sovrappongono
- NB: il passaggio di stato è sempre di -1 cliente alla volta, perché i complementi simultanei hanno probabilità zero

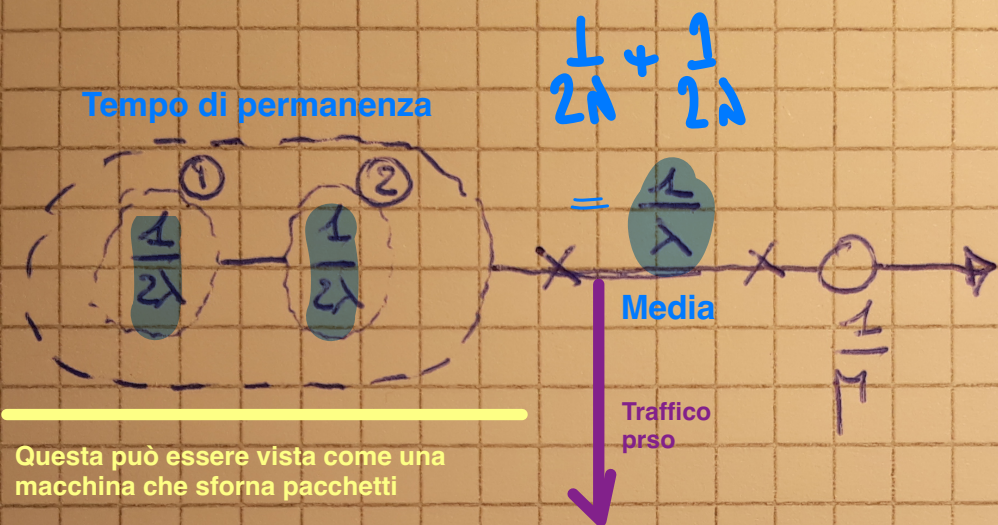
$$T = \min\{T_1, T_2\} \quad \text{dove} \quad \begin{aligned} T_1 &\sim \exp(\mu_1) \\ T_2 &\sim \exp(\mu_2) \end{aligned}$$

proprietà fondamentale: $\min\{T_1, T_2\} \sim \exp(\mu_1 + \mu_2)$

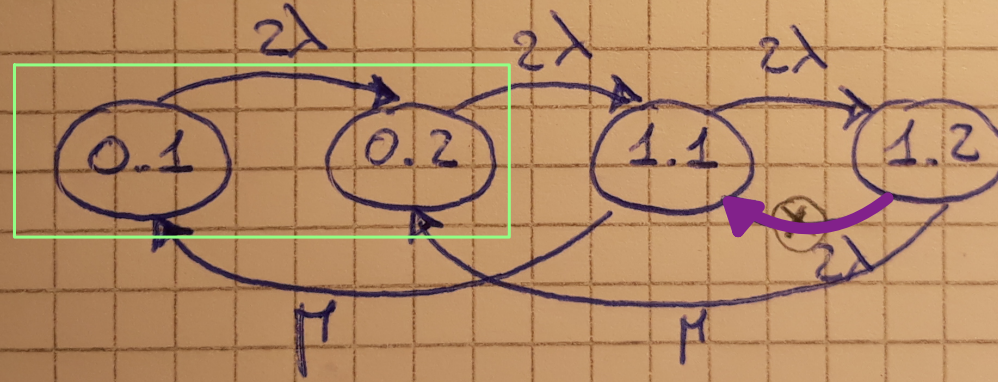
sto modellando la concorrenza tra due serventi indipendenti

$E_2 | M | 1 | 0$

- Spezzare l'erlangiana come stadi per poterla modellizzare
- sono i tempi di interarrivo e non i tempi di servizio in questo caso



Questa può essere vista come una macchina che sforna pacchetti



- genera un nuovo pacchetto e sono attualmente nello stato 1.2 questo pacchetto viene perso
- non ho coda e ho un solo servente
- però la macchinetta riparte dal stadio 1
- dunque l'utente viene generato, ma viene perduto

TRAFFICO
PERDUTO:
L'UTENTE VIENE
GENERATO E
VA PERDUTO

- la macchinetta lavora sempre e continua a sfornare degli arrivi
- avremo x.y dove x indica quanti utenti ci sono nel sistema e y è il pacchetto in generazione in quale stadio si trova
- 1.1 ho un utente nel servente e uno nello stato 0 stadio 1

Preappello – 1 Giugno 2005

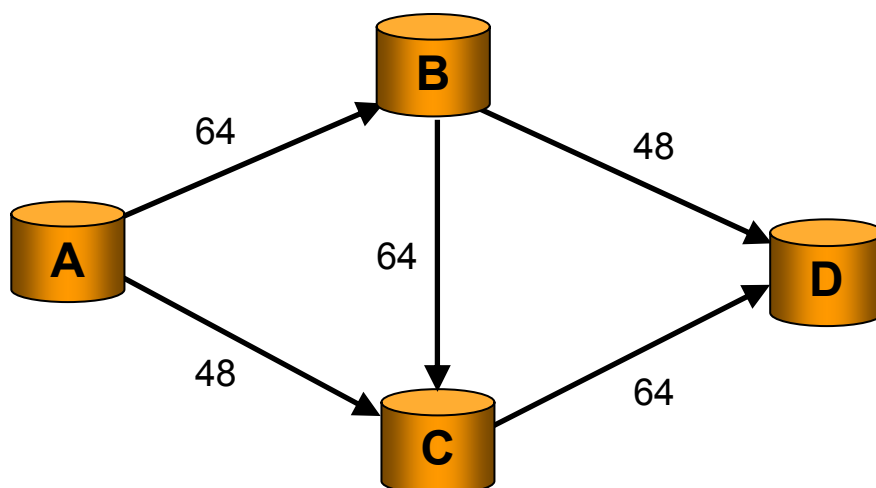
Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri la rete rappresentata in figura in cui sono indicate le velocità di trasmissione dei vari collegamenti espresse in kbit/s. Il traffico offerto alla rete tra le varie coppie di nodi ingresso/destinazione (espresso anch'esso in kbit/s) è specificato nella matrice R, assieme all'instradamento scelto per ogni flusso di traffico.

lunghezza media pck = 1000 bit.



R =

	A	B	C	D
A	---	32 AB	32 AC	0
B	0	---	32 BC	36 BD
C	0	0	---	36 CD
D	0	0	0	---

- 1) Si calcoli il ritardo medio in rete (grado di servizio) che si ottiene utilizzando tale instradamento.
- 2) Si consideri ora il flusso BD e si supponga di instradare 4 dei 36 kbit/s offerti da tale flusso lungo il cammino $B \rightarrow C \rightarrow D$ (i restanti 32 kbit/s rimangono invece instradati come indicato in tabella R). Si ricalcoli il ritardo medio in rete che si ottiene utilizzando questo nuovo instradamento. E' risultato vantaggioso operare tale reinstradamento parziale del traffico?

Esercizio 2

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e da 2 posti in coda. Il servente opera nel seguente modo: ogni volta che il sistema si svuota, il servente si prende un periodo di vacanza, ed attende che siano arrivati in coda almeno 2 pacchetti prima di ricominciare a lavorare; non appena il secondo pacchetto arriva nel sistema, il servente riprende a lavorare regolarmente e continua a smaltire pacchetti fintantoché il sistema non si svuota di nuovo e così via di seguito.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

Si calcoli (esprimendolo in forma letterale):

- 1) Il numero medio di utenti nel sistema
- 2) Il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto
- 3) La percentuale di tempo in cui il sistema è vuoto.
- 4) Il traffico medio smaltito dal servente
- 5) Il coefficiente di utilizzo del servente
- 6) Il traffico medio perso dal sistema

Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica trasmessa su un cammino (path) lungo 500 km. Tale cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

- 1) Si determini l'availability media di tale connessione.
- 2) Si supponga ora di proteggere tale connessione in modo dedicato (protezione 1:1) da un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale. Si ricalcoli l'availability media sperimentata dalla connessione in questo caso.
- 3) Supponendo che siano definite le seguenti classi di servizio, per cui vengono specificati in tabella i valori massimi tollerati di Unavailability (media), si indichi a quale classe di servizio appartiene la connessione non protetta (di cui al punto 1) e quella protetta in modo dedicato (di cui al punto 2)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

ESE 1

cerchiamo ora di spostare x per trovare l'ottimo

$$0 \leq X \leq 36$$

Trovare dunque T^* minore.

Possibili domande:

- 1) Dimostrazione HGI su formula con derivazione.
- 2) Dimostrazione la trasformata di Laplace HMI è poissoniano.
- 3) CNA limit

Specifiche degli progetti.

ES. 1. progettare 2 linee dati

linea	capacità (kb/s)	traffico (kbit/s)
AB	64	32
AC	48	32
BC	64	32
BD	48	36
CD	64	36

linea più carico

$y = 32 \times 3 + 36 \times 2 = 168 \text{ kbit/s}$

$T^* = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^6 \frac{\lambda_i}{\mu_i - \lambda_i} = \frac{1}{168} \left[\frac{32}{64-32} + \frac{32}{48-32} + \frac{32}{64-32} + \frac{36}{48-36} + \frac{36}{64-36} \right] = \frac{1}{168} [1 + 2 + 1 + 3 + 3] = \frac{8.333}{168} = 0.0496 \text{ s} = 49.6 \text{ ms}$

2)

	A	B	C	D
A	-	32 AB	32 AC	
B		-	32 BC	32 BD + BCD
C			-	36 CD
D				-

linea	capacità	traffico
AB	64	32
AC	48	32
BC	64	32 → 36
BD	48	36 → 32
CD	64	36 → 40

$T^* = \frac{1}{168} \left[1 + 2 + \frac{36}{64-36} + \frac{32}{48-32} + \frac{40}{64-40} \right] = \frac{9.917}{168} = 0.059 \text{ s} = 59 \text{ ms}$

↑
 λ è sempre lo stesso.

Esercizio 2

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e da 2 posti in coda. Il servente opera nel seguente modo: ogni volta che il sistema si svuota, il servente si prende un periodo di vacanza, ed attende che siano arrivati in coda almeno 2 pacchetti prima di ricominciare a lavorare; non appena il secondo pacchetto arriva nel sistema, il servente riprende a lavorare regolarmente e continua a smaltire pacchetti fintantoché il sistema non si svuota di nuovo e così via di seguito.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

Si calcoli (esprimendolo in forma letterale):

- 1) Il numero medio di utenti nel sistema
- 2) Il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto
- 3) La percentuale di tempo in cui il sistema è vuoto.
- 4) Il traffico medio smaltito dal servente
- 5) Il coefficiente di utilizzo del servente
- 6) Il traffico medio perso dal sistema

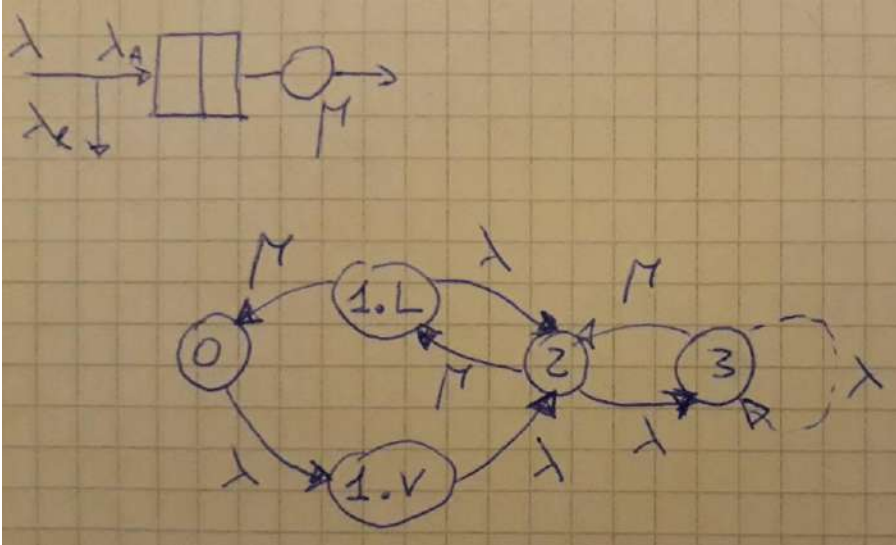
Soluzione:

Anzitutto, il sistema è stabile per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda con 2 posti).

Descriviamo, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 3). Tuttavia lo stato "1" va "suddiviso" in due sottocasi: "1.L" (c'è un pacchetto nel sistema, questo si trova nel servente e il servente sta in questo momento Lavorando) e "1.V" (c'è un pacchetto nel sistema, questo si trova nel servente e il servente è in questo momento in Vacanza)

Catena di Markov:



1) Il numero medio di utenti nel sistema

Devo anzitutto calcolare le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra, che si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo « 0 », al nodo « 1.V », al nodo « 1.L » e al nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_{1L}$

Equilibrio nodo 1.V: $\lambda p_0 = \lambda p_{1V}$

Equilibrio nodo 1.L: $(\lambda + \mu) p_{1L} = \mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $\lambda p_2 = \mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_{1L} + p_{1V} + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu$$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_{1L} = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_{1V} = p_0$

Dalla 3a equazione: $p_2 = (1 + \rho) p_{1L} = (1 + \rho) \rho p_0$

Dalla 4a equazione: $p_3 = (1 + \rho) \rho^2 p_0$

Infine sostituendo nella 5a equazione (di normalizzazione):

$p_0 + p_0 + \rho p_0 + (1 + \rho) \rho p_0 + (1 + \rho) \rho^2 p_0 = 1$, ovvero:

$$p_0 (2 + \rho + (1 + \rho) \rho + (1 + \rho) \rho^2) = 1.$$

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (in forma letterale) pari a :

$$p_0 = 1 / (2 + \rho + (1 + \rho) \rho + (1 + \rho) \rho^2)$$

$$p_{1V} = 1 / (2 + \rho + (1 + \rho) \rho + (1 + \rho) \rho^2)$$

$$p_{1L} = \rho / (2 + \rho + (1 + \rho) \rho + (1 + \rho) \rho^2)$$

$$p_2 = (1+\rho)\rho / (2+\rho + (1+\rho)\rho + (1+\rho)\rho^2)$$

$$p_3 = (1+\rho)\rho^2 / (2+\rho + (1+\rho)\rho + (1+\rho)\rho^2)$$

Quanto vale N, numero medio dei pacchetti nel sistema ? Lo calcolo dalla definizione:

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_{1V} + 1 \cdot p_{1L} + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = p_{1V} + p_{1L} + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3$$

2) Il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto

Applico il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con **λa** (diverso da λ) per T, tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale **λa** ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, **λa** , più quello (medio) scartato dal sistema, **λr** , che è la risposta al punto 6).

Quindi **$\lambda a = \lambda - \lambda p_3 = \lambda (1-p_3)$** (si veda la risposta al punto 6) qui sotto) =

N lo abbiamo calcolato al punto precedente :

$$N = p_{1V} + p_{1L} + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3$$

Quindi : **$N = \lambda a \cdot T$**

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda a = (p_{1V} + p_{1L} + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3) / (\lambda (1-p_3))$$

3) La percentuale di tempo in cui il sistema è vuoto.

Ovviamente questo è pari a p_0

4) Il traffico medio smaltito dal server

Il traffico (medio) che entra nel sistema è quello che poi esce dal sistema, ovvero viene smaltito. Per cui la risposta a questa domanda è: traffico medio smaltito dal Sistema = **$\lambda a = \lambda (1-p_3)$**

5) Il coefficiente di utilizzo del server

Si tratta della frazione di tempo in cui il server lavora. Ora, il server lavora in tutti gli stati tranne che nello stato « 0 » ma anche nello stato « 1.V ». Quindi :

$$\text{Coefficiente di utilizzo del server} = 1 - (p_0 + p_{1V})$$

6) Il traffico medio perso dal sistema

Lo abbiamo già scritto nel punto precedente (punto 3), il traffico medio perso dal Sistema è pari a λp_3

Esercizio 3 (Preappello – 1 Giugno 2005)

Si consideri una connessione ottica trasmessa su un cammino (path) lungo 500 km. Tale cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga ora di proteggere tale connessione in modo dedicato (protezione 1:1) da un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale. Si ricalcoli l'availability media sperimentata dalla connessione in questo caso.

- stesso lambda
- link e nodi disgiunti ci garantisce l'indipendenza stesso mu

3) Supponendo che siano definite le seguenti classi di servizio, per cui vengono specificati in tabella i valori massimi tollerati di Unavailability (media), si indichi a quale classe di servizio appartiene la connessione non protetta (di cui al punto 1) e quella protetta in modo dedicato (di cui al punto 2)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 500km, quindi sarà soggetta a 2.5 failures/anno.

Un anno è composto da $365 \times 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 2.5 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760 / 2.5 = 3504$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 12 ore

Riassumendo:

MTTF = 3504 ore

MTTR = 12 ore

Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

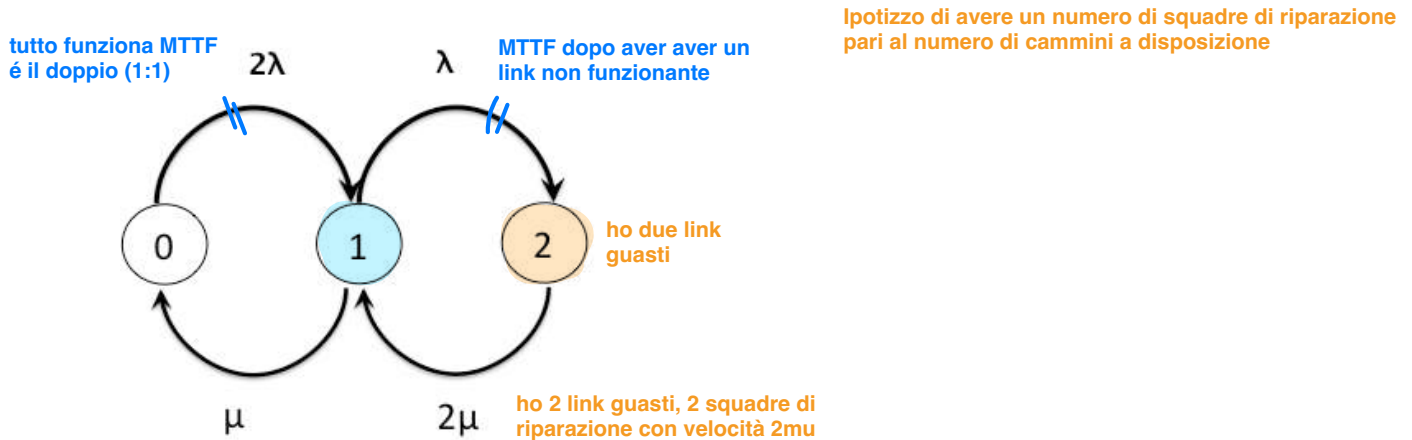
$$A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 3504 / (3504 + 12) = 3504 / 3516 = \underline{\underline{0.9966}}$$

quanto tempo risulta essere up sul tempo totale

Domanda 2) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 ("Analysis of 1:N protection without Service Differentiation"). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/3504 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/12 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 12/3504 = 0.00342466$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho/2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1+\rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1+\rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

↓

- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni (principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 1.16483593 \cdot 10^{-5}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.9999883}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2).

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 3504 / (3504 + 12) = 3504 / 3516 = \mathbf{0.9966}$

Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1-A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1-A) \cdot (1-A) = (1-A)^2$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1-A)^2 = 1 - (1-0.9966)^2 = \mathbf{0.9999883}$$

Domanda 3)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

Nel caso della connessione non protetta di cui al punto 1), l'Unavailability risulta essere pari a $1 - 0.9966 = 0.0034$, che risulta essere $< 10^{-2}$ ma non $< 10^{-3}$. La classe di servizio è dunque **Bronze**.

Nel caso di connessione protetta di cui al punto 2), si ha $U_{1:1} = 1.16483593 \cdot 10^{-5}$ e guardando la tabella risulta quindi $< 10^{-4}$ ma non $< 10^{-5}$. La classe di servizio è dunque **Gold**.

Primo Appello - 14 Giugno 2005

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 20 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri una coda M|M|1 con infiniti posti in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

Si consideri la funzione Potenza (P) così definita:

$$P = \frac{\text{Traffico Smaltito}}{\text{Ritardo Totale nel Sistema}}$$

1) Si determini l'espressione di P in funzione di λ e μ .

2) Considerando μ costante, si determini il valore di λ che massimizza P .

2bis) Facoltativo: sempre considerando μ costante, si tracci l'andamento di P in funzione di λ .

3) In corrispondenza del valore di λ calcolato al punto 2) (ovvero quello che massimizza P), si calcoli il numero medio di utenti presenti nel sistema.

4) Tenendo conto della definizione della funzione P , che interpretazione può essere data al risultato ottenuto al punto 3) ?

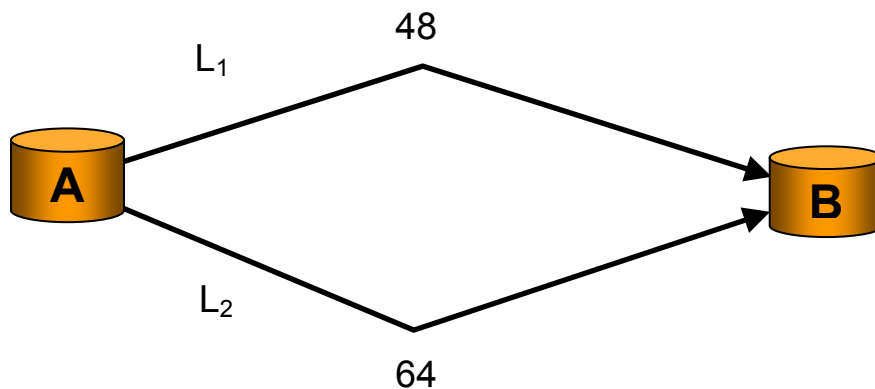
Esercizio 2

Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:

- sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-1, 0]$
- sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-2, +3]$
- sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = e^{-x} \quad x \geq 0$
- sintetizzare una variabile aleatoria X che assume il valore 1 con probabilità 0.2 ed il valore 2 con probabilità 0.8

Esercizio 3

Si consideri la rete rappresentata in figura, in cui i nodi A e B sono collegati da due link (L_1 ed L_2) le cui velocità di trasmissione sono espresse in kbit/s. Il traffico offerto da A verso B è pari a 32 kbit/s. Si supponga che la lunghezza media dei pacchetti offerti alla rete sia 800 bit.



1) Supponendo di dover utilizzare un instradamento non suddiviso, si indichi su quale link intradare il flusso offerto al fine di minimizzare il ritardo medio in rete (grado di servizio). Si calcoli quindi il ritardo medio in rete ottenuto a seguito dell'instradamento scelto.

2) Si supponga ora di poter suddividere il flusso offerto sui due link esistenti fra A e B. Si calcoli l'allocazione di traffico ottimale sui link L_1 ed L_2 al fine di minimizzare il ritardo medio in rete (grado di servizio). Si calcoli quindi il ritardo medio in rete ottenuto a seguito dell'instradamento così calcolato.

Primo Appello - 14 Giugno 2005

Soluzione Esercizio 1 :

1) Si determini l'espressione di P in funzione di λ e μ .

Anzitutto, deve essere imposta la condizione $\lambda < \mu$, altrimenti il sistema non raggiunge uno stato stazionario, ovvero non è stabile.

Risulta :

Traffico smaltito = λ (attenzione ! Il traffico smaltito NON è pari a μ . Se nel sistema sono offerti ed entrano λ pacchetti al secondo, il sistema smaltisce λ pacchetti al secondo, che rappresenta dunque il traffico smaltito)

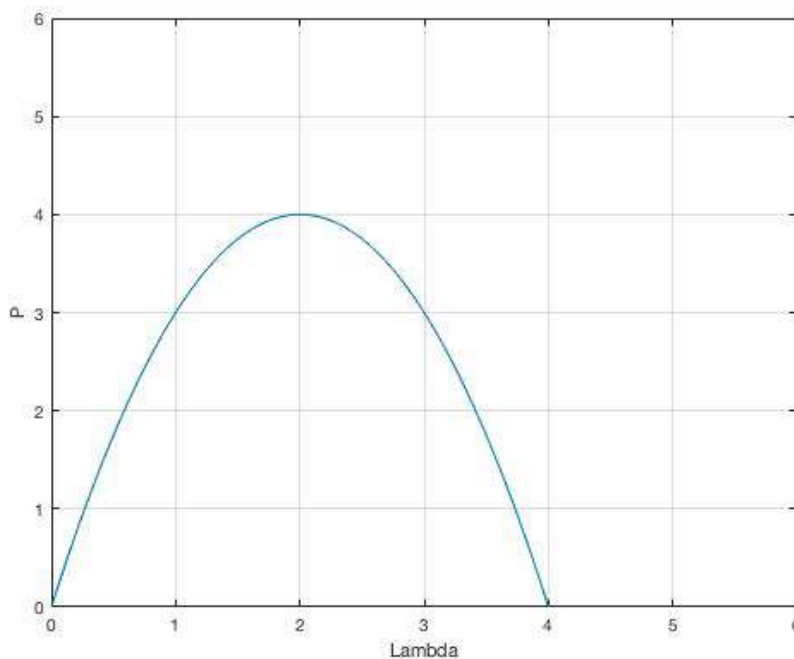
Ritardo totale nel sistema = $1/(\mu - \lambda)$

Quindi la funzione Potenza P ha la seguente espressione: $P = \lambda(\mu - \lambda)$, con $0 < \lambda < \mu$

2) Considerando μ costante, si determini il valore di λ che massimizza P .

$P = \lambda(\mu - \lambda) = \lambda\mu - \lambda^2$, con $0 < \lambda < \mu$. Si tratta di un arco di parabola il cui vertice (ovvero il punto di massimo, si trova in $\mu - 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = \mu/2$

2bis) Facoltativo: sempre considerando μ costante, si tracci l'andamento di P in funzione di λ . Si tratta appunto di un arco di parabola. Ecco il grafico (ottenuto fissando un valore arbitrario per μ , in questo specifico caso, a mero titolo di esempio, $\mu=4$ pacchetti/s) :



3) In corrispondenza del valore di λ calcolato al punto 2) (ovvero quello che massimizza P), si calcoli il numero medio di utenti presenti nel sistema.

Per una coda MM1 sappiamo che tale valore, N , ha questa espressione :

$$N = \lambda / (\mu - \lambda) = \mu/2 / (\mu - \mu/2) = 1.$$

4) Tenendo conto della definizione della funzione P , che interpretazione può essere data al risultato ottenuto al punto 3) ?

Intuitivamente, quando il numero medio di utenti nel sistema è pari ad $N=1$, il numero medio di utenti in coda risulta pari a zero (in una coda MM1 ho infatti 1 servere, e quell'1 utente che, in media appunto, si trova dentro il sistema si troverà appunto nel servere). Quindi il tempo medio speso nel sistema (denominatore della funzione Potenza P) sarà piccolo.

Contestualmente, se ho $N=1$ utente in media nel sistema, il servere lavorerà per smaltire quell'1 utente, e dunque smaltirà traffico. (numeratore della funzione Potenza P).

Combinando le due cose, non sorprende che per $N=1$ io abbia il Massimo della funzione Potenza.

Esercizio 2 (Primo Appello - 14 Giugno 2005)

Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:

- a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-1, 0]$
- b) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-2, +3]$
- c) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = e^{-x} \quad x \geq 0$
- d) sintetizzare una variabile aleatoria X che assume il valore 1 con probabilità 0.2 ed il valore 2 con probabilità 0.8

Soluzione:

Il metodo che utilizzeremo per sintetizzare variabili aleatorie di distribuzione qualunque è il cosiddetto “metodo del percentile”, illustrato nella serie di slide (<https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Simulazione.pdf>) in particolare alla slide numero 51. In ogni caso, come anche indicato nel testo dell'esercizio, supporremo sempre di avere a disposizione un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[0,1]$. Indicheremo con U una variabile aleatoria (v.a.) distribuita uniformemente appunto tra $[0,1]$.

- a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-1, 0]$

In questo caso la soluzione è molto semplice, perché se U è una v.a. uniforme tra $[0,1]$, basta moltiplicarla per -1 e ottenere così una v.a. uniforme in $[-1, 0]$. Quindi la nostra variabile aleatoria cercata, che indichiamo con Y , sarà:

$$Y = -U$$

- b) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-2, +3]$

In questo caso, e in generale in tutti i casi in cui è necessario generare variabili aleatorie uniformi in un generico intervallo $[a, b]$, con “a” e “b” generici, anche negativi (e ovviamente con $b > a$), basta considerare che:

- 1) se U è appunto una v.a. Uniforme tra $[0,1]$, se la moltiplichiamo per $(b-a)$ otteniamo una v.a. sempre Uniforme ma tra $[0, b-a]$.
Chiamiamo questa v.a. $X = (b-a)*U$
- 2) se quindi “trasliamo” tale v.a., sommando ad essa il valore “a”, otteniamo proprio la v.a. desiderata: $Y = a + (b-a)*U$ è proprio Uniforme in $[a, b]$.
- 3) **Step di verifica:** consiglio di verificare i “valori limite” della v.a. sintetizzata. La v.a. $Y = a + (b-a)*U$, dato che U è uniforme tra $[0,1]$, assume dunque valori compresi tra:
 - a. per $U=0 \rightarrow Y = a + (b-a)*0 = a$
 - b. per $U=1 \rightarrow Y = a + (b-a)*1 = a+b-a = b$

Proprio come desideravamo, ed è dunque Uniforme in $[a, b]$ (è una trasformazione lineare di una v.a. Uniforme, del resto)

Quindi per tornare al nostro caso, ovvero sintetizzare una variabile aleatoria uniforme in $[-2, +3]$, il procedimento risulta:

$Y = -2 + (3 - (-2)) * U = -2 + 5U$, che è appunto uniforme tra -2 e +3.

c) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = e^{-x} \quad x \geq 0$

Si tratta in questo caso di una v.a. esponenziale negativa, come illustrato nella slide 54 (<https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Simulazione.pdf>), con parametro $\lambda = 1$.

Per applicare il metodo del percentile bisogna quindi calcolare la CDF (chiamata anche Funzione di Ripartizione) della nostra v.a., ovvero calcolare:

$$F_X(x) = \int_0^x f(y)dy = \int_0^x e^{-y}dy = [-e^{-y}]_0^x = 1 - e^{-x} \quad \text{basta integrare la funzione di partenza}$$

Basta quindi invertire tale funzione, ovvero calcolare F_X^{-1} e infine applicarla ad U (si riveda la slide 51 <https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Simulazione.pdf>).

Quindi, le nostro caso, gli step per sintetizzare la nostra v.a., che indichiamo con Y, richiesta sono:

$$U = 1 - e^{-Y} \rightarrow e^{-Y} = 1 - U \rightarrow -Y = \ln(1 - U) \rightarrow Y = -\ln(U)$$

Ricordo che, ovviamente, le variabili U e 1-U hanno identica distribuzione (sono entrambe Uniformi tra [0,1]) per cui è molto meglio scrivere U anziché 1-U (inutile fare un'operazione di sottrazione in più, del tutto non necessaria).

d) sintetizzare una variabile aleatoria X che assume il valore 1 con probabilità 0.2 ed il valore 2 con probabilità 0.8.

Si vedano slide 60, 61 e soprattutto 62 (il caso è molto simile a quest'ultima) <https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Simulazione.pdf>

Molto semplicemente, uso la mia v.a. U uniforme tra [0,1] e impongo quanto segue per generare la mia v.a. Y desiderata:

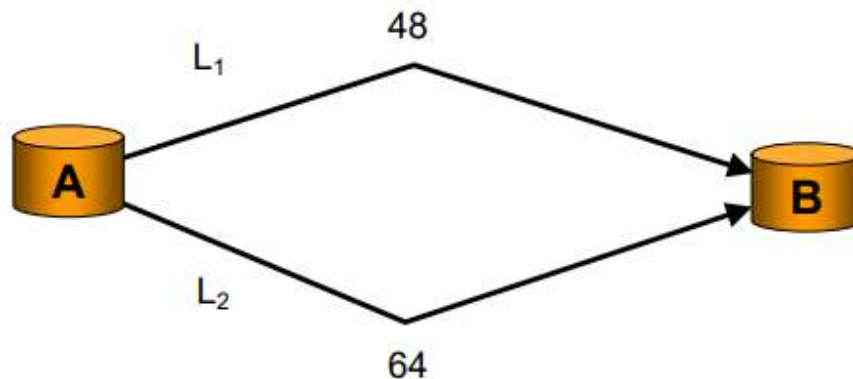
$$\begin{cases} \text{Se } U \leq 0.2 \text{ allora } Y = 1 \\ \text{Se } U > 0.2 \text{ allora } Y = 2 \end{cases}$$

E' inutile pero' eseguire 2 confronti, è più compatto scrivere come segue:

$$\begin{cases} \text{If } U \leq 0.2 \text{ then } Y = 1 \\ \quad \text{Else } Y = 2 \end{cases}$$

Es. 3 – 14 Giugno 2005

Si consideri la rete rappresentata in figura, in cui i nodi A e B sono collegati da due link (L1 ed L2) le cui velocità di trasmissione sono espresse in kbit/s. Il traffico offerto da A verso B è pari a 32 kbit/s. Si supponga che la lunghezza media dei pacchetti offerti alla rete sia 800 bit.



1) Supponendo di dover utilizzare un instradamento non suddiviso, si indichi su quale link instradare il flusso offerto al fine di minimizzare il ritardo medio in rete (grado di servizio). Si calcoli quindi il ritardo medio in rete ottenuto a seguito dell'instradamento scelto.

Soluzione

Esprimiamo anzitutto tutte le grandezze in gioco come pacchetti/s. E' sufficiente dividere per la lunghezza media dei pacchetti, ovvero 800 bit.

Per cui:

Velocità di trasmissione link L1 = 48000 bit/s / (800 bit/pacchetto) = 60 pacchetti /secondo = V1

Velocità di trasmissione link L2 = 64000 bit/s / (800 bit/pacchetto) = 80 pacchetti /secondo = V2

Traffico offerto da A verso B = 32000 bit/s / (800 bit/pacchetto) = 40 pacchetti /secondo = Λ

Ovviamente, in caso di instradamento NON suddiviso, conviene instradare tutto il traffico sul link che ha maggior velocità di trasmissione, ovvero, in questo caso, L2.

Il ritardo medio che ottendo con questo instradamento (non suddiviso), utilizzando l'espressione del ritardo T di una coda MM1, risulta:

$$T = \frac{1}{V2 - \Lambda} = \frac{1}{80 - 40} = 0.025 \frac{s}{pacchetto} = 25 ms/pacchetto$$

2) Si supponga ora di poter suddividere il flusso offerto sui due link esistenti fra A e B. Si calcoli l'allocazione di traffico ottimale sui link L1 ed L2 al fine di minimizzare il ritardo medio in rete (grado di servizio). Si calcoli quindi il ritardo medio in rete ottenuto a seguito dell'instradamento così calcolato.

Soluzione

Indichiamo con X la quantità di traffico che trasmettiamo sul link L1 e $40-X$ (la somma deve dare appunto il traffico totale, ovvero 40 pacchetti/secondo) sul link L2. Ovviamente deve valere il vincolo

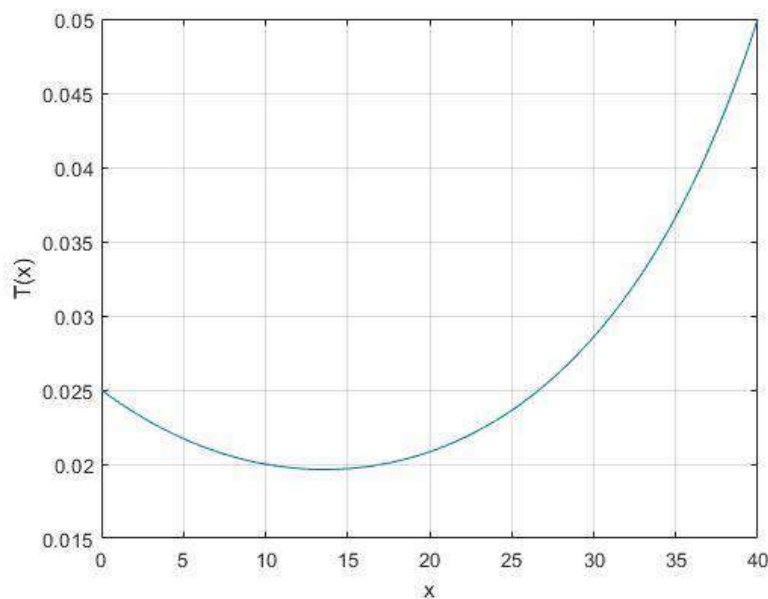
$$0 \leq X \leq 40$$

Il ritardo medio totale, T , funzione di X , $T(X)$, che noi vogliamo minimizzare ha quindi l'espressione seguente (Grado di Servizio di una rete, si veda slide 14

<https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/3-RetiDiCode.pdf> :

$$T(X) = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{X}{V1 - X} + \frac{40 - X}{V2 - (40 - X)} \right) = \frac{1}{40} \left(\frac{X}{60 - X} + \frac{40 - X}{(40 + X)} \right)$$

La funzione, plottata appunto in funzione di X , è la seguente:



Ci basta derivare rispetto ad X ed imporre la derivata uguale a zero (chiaramente, con il vincolo di cui sopra, ovvero X compreso tra 0 e 40).

$$\frac{d}{dx} T(X) = \frac{1}{40} \left(\frac{60}{(60 - X)^2} - \frac{80}{(40 + X)^2} \right) = 0$$

Con un semplice calcolo, risulta :

$$X^2 - 720X + 9600 = 0$$

Da cui $X = 13.5898$ pacchetti/s (sul link L1)

E quindi $40 - X = 26.4102$ pacchetti/s (sul link L2)

L'allocazione ottimale, che minimizza il ritardo medio, è dunque 13.5898 pacchetti/s sul link L1, e 26.4102 pacch/s sul link L2. Il ritardo medio totale, $T(13.5898)$ risulta pari a **19.64 ms/pacchetto**

Secondo Appello - 29 Giugno 2005

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e da 2 posti in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

Un pacchetto offerto al sistema che trova già n pacchetti presenti nel sistema viene immediatamente scartato (senza entrare nel sistema) con probabilità pari a $q_n = n/3$, mentre entra nel sistema con probabilità $1 - q_n$.

- 1) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame
- 2) Si calcoli, in forma letterale, la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema
- 3) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 4) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 6) Si determini il rate medio di pacchetti scartati dal sistema

Esercizio 2

Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$.

1) Si indichi qual è la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria $X = \lceil 2 \cdot U \rceil + 3$, ove $\lceil \cdot \rceil$ indica l'operazione di arrotondamento all'intero superiore più vicino.

2) Si indichi un procedimento per:

- a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-5,0]$ e $[+2, +7]$
- b) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = \frac{1}{x^2} \quad -\infty \leq x \leq -1$

Esercizio 3

Si considerino due connessioni ottiche che vengono trasmesse su due cammini (path) disgiunti e lunghi entrambi 800 km. Questi cammini sono soggetti a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

1) Si determini l'availability media di tali connessioni.

2) Si supponga che si voglia garantire, per entrambe le connessioni, un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"). A tal fine si stabilisca (mostrando il procedimento svolto) quale tra le due seguenti soluzioni sia quella che rispetta tale vincolo di affidabilità e che sia più conveniente per l'operatore che fornisce connettività:

- a) proteggere ciascuna delle due connessioni in modo dedicato (protezione 1:1) utilizzando per ciascuna un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale.
- b) proteggere entrambe le connessioni in modo condiviso (protezione 1:2), con un unico cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino di entrambe le connessioni principali.

Si indichi qual è l'availability ottenuta utilizzando la soluzione scelta.

Esercizio 1 - 29 Giugno 2005

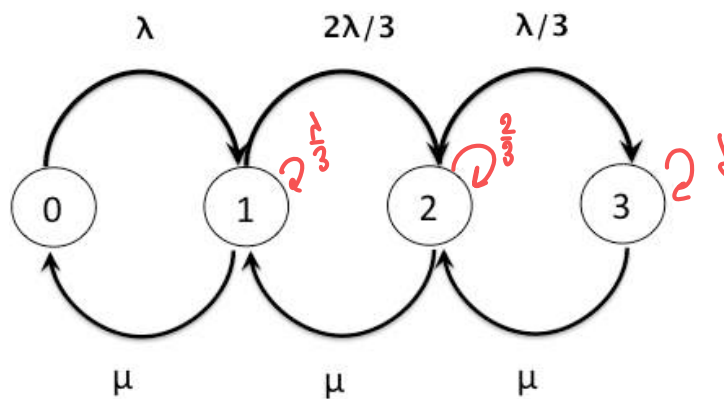
Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e da 2 posti in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi. Un pacchetto offerto al sistema che trova già n pacchetti presenti nel sistema viene immediatamente scartato (senza entrare nel sistema) con probabilità pari a $q_n = n/3$, mentre entra nel sistema con probabilità $1 - q_n$.

1) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame

Il sistema è sempre stabile (ovvero, raggiunge uno stato stazionario) per ogni valore di λ e μ essendo caratterizzato da una coda finita.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 3).

Catena di Markov:



2) Si calcoli, in forma letterale, la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi all'insieme dei nodi (0-1), al nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo (0-1): $(2\lambda/3)p_1 = \mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $(\lambda/3)p_2 = \mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu$$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = (2\rho/3) p_1 = (2\rho^2/3)p_0$

Dalla 3a equazione: $p_3 = (\rho/3) p_2 = (2\rho^3/9)p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + (2\rho^2/3) p_0 + (2\rho^3/9)p_0 = 1$, ovvero:
 $p_0 (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9) = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9)$$

$$p_1 = \rho / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9)$$

$$p_2 = (2\rho^2/3) / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9)$$

$$p_3 = (2\rho^3/9) / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9)$$

3) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione di numero medio di pacchetti nel sistema, che chiamerò N:

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = \rho / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9) + 2 \cdot (2\rho^2/3) / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9) + 3 \cdot (2\rho^3/9) / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9) = (\rho + 4\rho^2/3 + 2\rho^3/3) / (1 + \rho + 2\rho^2/3 + 2\rho^3/9)$$

4) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema

Possiamo calcolare W in due modi. Il primo è il più semplice:

$$W = T - 1/\mu$$

dove T è la risposta al punto 5).

In alternativa: applichiamo il teorema di Little al sottosistema "coda", ovvero:

$$N_q = \lambda a \cdot W$$

λa lo calcoliamo come $\lambda - \lambda r$ (λr , traffic medio rifiutato, lo calcoliamo al punto 6)

N_q lo calcoliamo dalla definizione :

$$N_q = 1 \cdot p_2 + 2 \cdot p_3$$

Quindi:

$$W = N_q / \lambda a = (p_2 + 2 \cdot p_3) / (\lambda - \lambda r)$$

5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Applichiamo il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), e che abbiamo già calcolato al punto 3), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λ_a (diverso da λ) per T , tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è la risposta al punto 6).

Quindi $\lambda_a = \lambda - \lambda_r =$ (si veda la risposta al punto 6) qui sotto)

Quindi : $N = \lambda_a * T$

Ovvero: $T = N / \lambda_a = (p_1 + 2 * p_2 + 3 * p_3) / (\lambda - \lambda_r)$

6) Si determini il rate medio di pacchetti scartati dal sistema

Dal testo dell'esercizio, risulta:

$$\lambda_r = (\lambda/3)p_1 + (2\lambda/3)p_2 + \lambda p_3$$

Esercizio 2

Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$.

1) Si indichi qual è la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria $X = \lceil 2 \cdot U \rceil + 3$, ove $\lceil \cdot \rceil$ indica l'operazione di arrotondamento all'intero superiore più vicino.

2) Si indichi un procedimento per:

a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-5,0]$ e $[+2, +7]$

b) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = \frac{1}{x^2} \quad -\infty \leq x \leq -1$

1) In questo caso, se U è compreso fra $0 < U \leq \frac{1}{2}$, $\lceil 2 \cdot U \rceil$ vale 1, e quindi $\lceil 2 \cdot U \rceil + 3$ vale 4

(Si noti, peraltro, che l'evento $U = 0$ è un evento a misura nulla.)

• Integrale in un solo punto è nullo
• area sotto la curva

Se U è compreso fra $\frac{1}{2} < U \leq 1$, $\lceil 2 \cdot U \rceil$ vale 2, e quindi $\lceil 2 \cdot U \rceil + 3$ vale 5

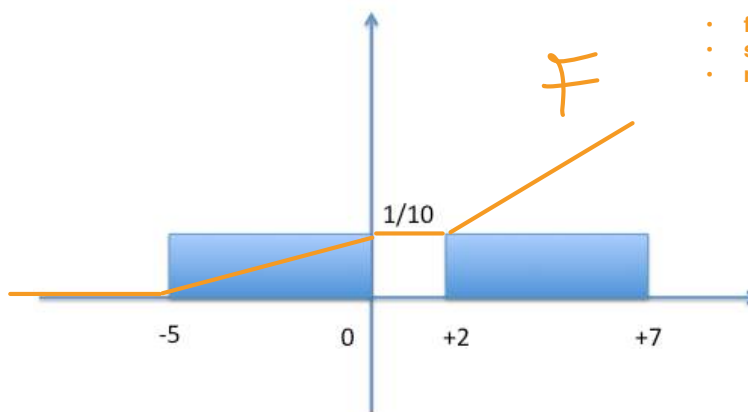
Quindi: la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria X è:

$$P(X=4) = \frac{1}{2}$$

$$P(X=5) = \frac{1}{2}$$

Si tratta di una distribuzione bimodale, che assume appunto i due valori 4 o 5 con equiprobabilità ($1/2$) ciascuna.

2) a) Il supporto della variabile aleatoria che vogliamo sintetizzare è compreso fra -5 e 0 (ampiezza = 5) e tra +2 e +7 (ampiezza ancora uguale a 5). Ecco la distribuzione di probabilità:



• funzione di ripartizione
• si inverte e abbiamo la soluzione
• ma meglio procedere in un'altro modo

Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in due parti: sintetizzo prima la “metà” della distribuzione compresa fra -5 e 0. L’area di questa parte è pari a 0.5 (1/2).

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

che io metta = su 1/2 da una parte o dall'altra non cambia molto

- se $0 \leq U \leq \frac{1}{2}$ allora moltiplicando per 10 ho $\rightarrow 10U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +5. Quindi $10U-5$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra -5 o 0, come desiderato.
- se $\frac{1}{2} < U \leq 1$ allora moltiplicando per 10 ho $\rightarrow 10U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +5 e +10. Quindi $10U-3$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra +2 o +7, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq \frac{1}{2} \rightarrow X=10U-5$
se $\frac{1}{2} < U \leq 1 \rightarrow X=10U-3$

2b) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all’integrale

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{y^2} dy = \left[-\frac{1}{y} \right]_{-\infty}^x = -\frac{1}{x}$$

Ora inverte la F_X e la applico alla v.a. U, ovvero:

$$U = -\frac{1}{X} \text{ da cui } X = -\frac{1}{U}$$

Esercizio 3 (29 Giugno 2005)

Si considerino due connessioni ottiche che vengono trasmesse su **due cammini** (path) **disgiunti e lunghi entrambi 800 km**. Questi cammini sono soggetti a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a **5 failures/anno/1000 km** (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra).

Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

1) Si determini l'availability media di tali connessioni.

2) Si supponga che si voglia garantire, per entrambe le connessioni, un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"). A tal fine si stabilisca (mostrando il procedimento svolto) quale tra le due seguenti soluzioni sia quella che rispetta tale vincolo di affidabilità e che sia più conveniente per l'operatore che fornisce connettività:

a) proteggere ciascuna delle due connessioni in modo dedicato (protezione 1:1) utilizzando per ciascuna un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale.

b) proteggere entrambe le connessioni in modo condiviso (protezione 1:2), con un unico cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino di entrambe le connessioni principali.

Si indichi qual è l'availability ottenuta utilizzando la soluzione scelta.

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 800km, quindi sarà soggetta a $5 \cdot 800 / 1000 = 4$ failures/anno.

Un anno è composto da $365 \cdot 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 4 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760 / 4 = 2190$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 12 ore

Riassumendo:

MTTF = 2190 ore

MTTR = 12 ore

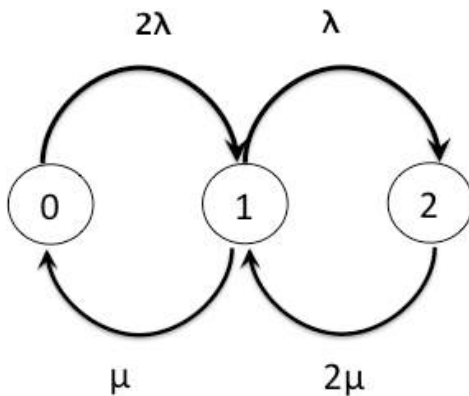
Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

$$A = \text{MTTF}/(\text{MTTF}+\text{MTTR})= 2190/(2190+12)=2190/2202=\underline{\underline{0.99455}}$$

Domanda 2a) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 (“Analysis of 1:N protection without Service Differentiation”). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/2190 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/12 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 12/2190 = 0.005479452$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l’equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho/2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1+\rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1+\rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

↓

- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni (principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 2.969804513 \cdot 10^{-5}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.9999703}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2a).

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 2190 / 2202 = \mathbf{0.99455}$

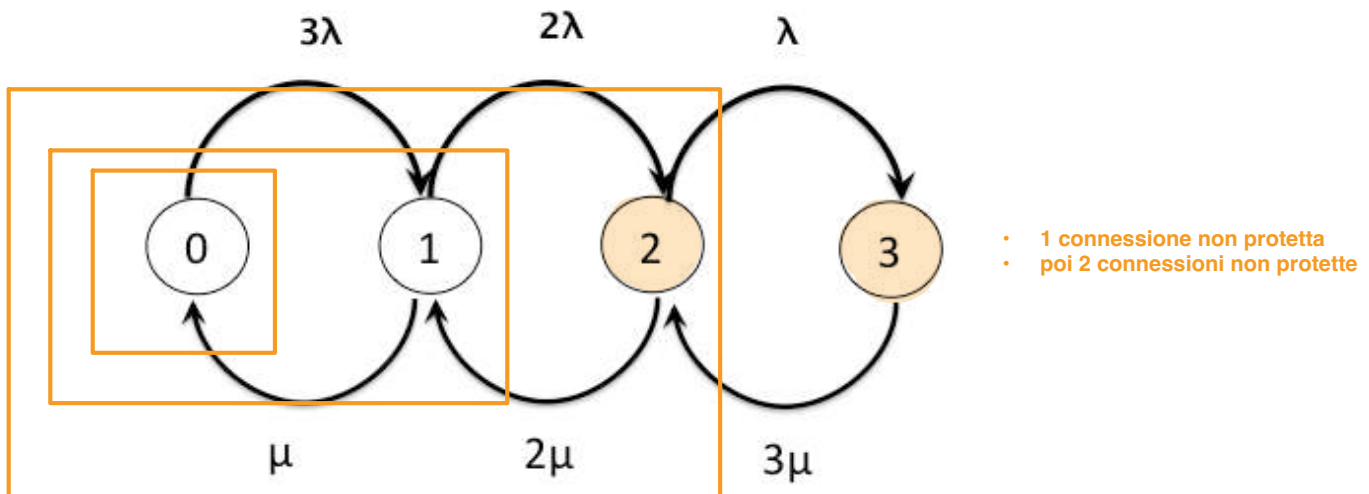
Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1-A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1-A) \cdot (1-A) = (1-A)^2$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1-A)^2 = 1 - (1-A)^2 = \mathbf{0.9999703}$$

Domanda 2b) Nel caso di protezione 1:2, ho un cammino di protezione condiviso fra 2 connessioni principali.

Utilizziamo sempre il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione (https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 ("Analysis of 1:N protection without Service Differentiation"). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente:



Definendo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 12 / 2190 = 0.005479452$$

E imponendo l'equilibrio dei flussi, risulta:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^3$$

$$p_1 = 3\rho / (1+\rho)^3$$

$$p_2 = 3\rho^2 / (1+\rho)^3$$

$$p_3 = \rho^3 / (1+\rho)^3$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:2}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 2$ (protezione 1:2)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

solo delle reti
non protette



- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:2} = \frac{1}{2}p_2 + p_3$. Del resto è evidente: nello stato "2" una connessione ha probabilità $\frac{1}{2}$ di non essere protetta, mentre nello stato "3" la connessione è sicuramente non protetta (tutte le connessioni principali e di backup, sono guaste)

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:2, che indichiamo come $A_{1:2}$, sarà data da $A_{1:2} = 1 - U_{1:2}$.

$$U_{1:2} = 4.4466146 \cdot 10^{-5}$$

$$A_{1:2} = 1 - U_{1:2} = \mathbf{0.999956}$$

In conclusione, entrambe le soluzioni 1:1 e 1:2 rispettano il vincolo di affidabilità, e la più conveniente per l'operatore è ovviamente la protezione condivisa 1:2 (gli consente di utilizzare un'unica connessione di backup condivisa fra 2 connessioni primarie).

7 Novembre 2005

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si vogliono analizzare le prestazioni della tecnica di controllo di flusso Token Bucket nelle seguenti ipotesi:

- il traffico offerto è di Poisson con valor medio pari a λ pacchetti/secondo
- la generazione dei permessi avviene secondo un processo di Poisson con valor medio μ permessi/secondo
- la capacità della coda dei permessi è pari ad 1 permesso
- la capacità della coda dei pacchetti è pari a 2 pacchetti
- un permesso abilita alla trasmissione di uno ed un solo pacchetto
- la trasmissione di un pacchetto è istantanea ed avviene quando nel trasmettitore c'è almeno un pacchetto ed un permesso

1) Si indichi con chiarezza il modello markoviano del sistema

2) Si calcolino le probabilità di stato stazionarie

Calcolare, nel caso $\lambda = \mu$:

3) il traffico medio lasciato passare dal controllore di flusso

4) il tempo medio di attesa di un pacchetto nel sistema.

Esercizio 1 : Token Bucket

Si vogliono analizzare le prestazioni della tecnica di controllo di flusso Token Bucket nelle seguenti ipotesi:

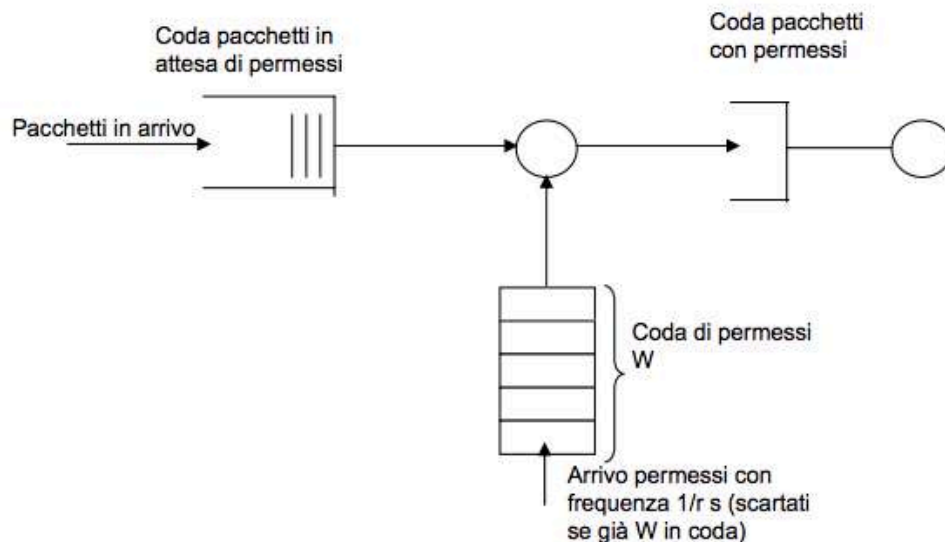
- il traffico offerto è di Poisson con valor medio pari a λ pacchetti/secondo
- la generazione dei permessi avviene secondo un processo di Poisson con valor medio μ permessi/secondo
- la capacità della coda dei permessi è pari ad 1 permesso *é un Leaky bucket*
- la capacità della coda dei pacchetti è pari a 2 pacchetti
- un permesso abilita alla trasmissione di uno ed un solo pacchetto
- la trasmissione di un pacchetto è istantanea ed avviene quando nel trasmettitore c'è almeno un pacchetto ed un permesso

- 1) Si indichi con chiarezza il modello markoviano del sistema
- 2) Si calcolino le probabilità di stato stazionarie

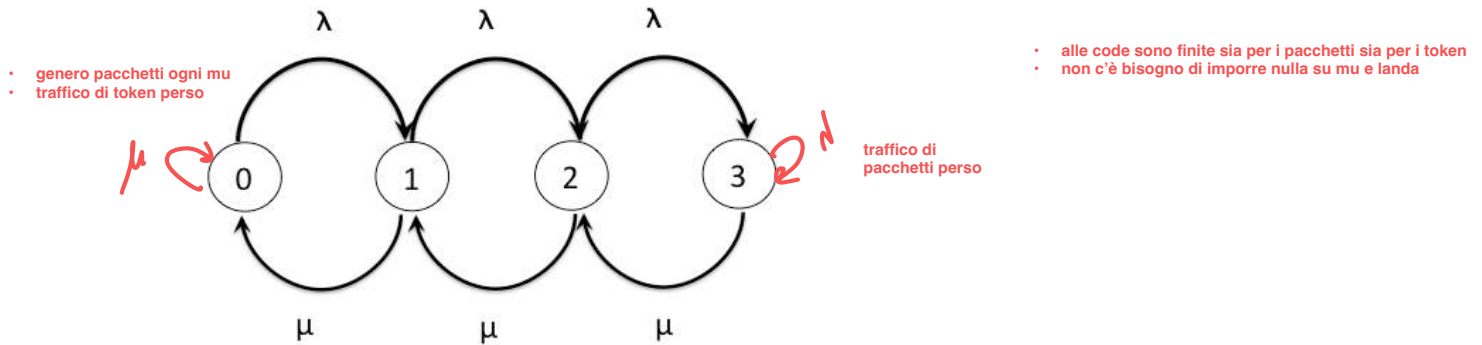
Calcolare, nel caso $\lambda = \mu$:

- 3) il traffico medio lasciato passare dal controllore di flusso
- 4) il tempo medio di attesa di un pacchetto nel sistema.

Soluzione



1) Il modello markoviano del sistema è il seguente:



Stato 0: 1 permesso (in attesa di pacchetto)

Stato 1: 0 permessi

Stato 2: 1 pacchetto (in attesa di permesso)

Stato 3: 2 pacchetti (in attesa di permesso)

2)

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi all'insieme dei nodi (0 e 1) e quindi nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodi (0 e 1): $\lambda p_1 = \mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $\lambda p_2 = \mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu$$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = \rho p_1 = \rho^2 p_0$

Dalla 3a equazione: $p_3 = \rho p_2 = \rho^3 p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + \rho^2 p_0 + \rho^3 p_0 = 1$, ovvero: $p_0 (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3) = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (in forma letterale) pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3)$$

$$p_1 = \rho / (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3)$$

$$p_2 = \rho^2 / (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3)$$

$$p_3 = \rho^3 / (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3)$$

- devo andare a vedere tutti gli stati
- per quale stato passa (viene lasciato dal controllore) del traffico?
- il permesso consente al pacchetto in coda di passare (traffico smaltito)

- questo è traffico che si accumula
- mi permette di accumulare un token

3) $\rho = \lambda / \mu = 1$

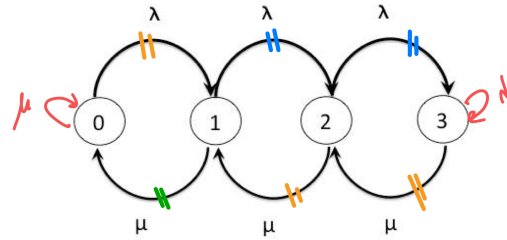
Quindi:

$p_0 = 1/4$

$p_1 = 1/4$

$p_2 = 1/4$

$p_3 = 1/4$



Il traffico medio lasciato passare dal controllore di flusso si calcola sommando le seguenti componenti, analizzando la catena di markov stato per stato:

- Nello stato 0 (1 permesso nel sistema, in attesa di pacchetto), con frequenza media λ arriva un pacchetto e grazie al permesso viene lasciato passare;

λp_0

- Nello stato 2 (1 pacchetto, in attesa di permesso), con frequenza media μ arriva un permesso e fa passare il pacchetto in attesa;

μp_2

- Nello stato 3 (2 pacchetti, in attesa di permesso), con frequenza media μ arriva un permesso e fa passare uno dei 2 pacchetti in attesa;

μp_3

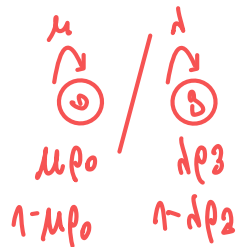
Questi sono tutti e soli gli stati (ed eventi, ovvero arrive di permesso/pacchetto) che portano a smaltire/lasciar passare traffic da parte del controllore Token Bucket.

Sommando:

Traffico medio lasciato passare dal controllore di flusso = $\lambda p_0 + \mu p_2 + \mu p_3$

Essendo $\lambda = \mu$ possiamo scrivere anche: Traffico medio lasciato passare dal controllore di flusso = $3\lambda/4 = 3\mu/4$

- ragionando all'equilibrio
- possiamo ragionare in questo caso sia sui permessi che i pacchetti in termini di traffico perso e ottenere lo stesso risultato



Calcolo alternativo:

In stato stazionario, nel sistema “entrano” permessi con frequenza μ tranne che per lo stato 0 (in cui la coda dei permessi è già piena). Quindi il traffico/rate medio di permessi entrante nel sistema è pari a $\mu(1 - p_0) = 3\mu/4$

Il rate medio dei permessi entrant uguaglia il rate medio dei pacchetti lasciati passare dal controllore Token Bucket.

4) Il tempo medio di attesa di un pacchetto nel sistema.

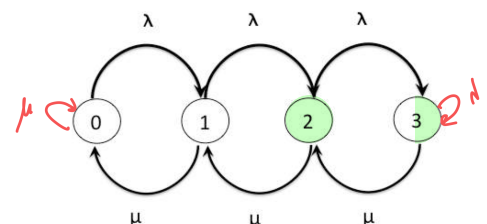
sempre con il teorema di Little

Applico il Teorema di Little al sottosistema “Controllore Token Bucket”.

$N = \Lambda * T$

Dove N: numero medio pacchetti nel sistema.

Λ : traffico medio entrante nel sistema = $3\lambda/4$



quali sono i stati dove ho pacchetti in coda in attesa?

- in (2) ho 1 pacchetto in coda $\Rightarrow 1p_2$ (1 pacchetto per la prob. di essere in 2)
- in (3) ho 2 pacchetti in coda $\Rightarrow 2p_3$ (2 pcks per p_3)

T: Il tempo medio di attesa di un pacchetto nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

N lo calcolo dalla catena di Markov: gli unici 2 stati in cui ho pacchetti in coda, dunque in attesa nel sistema, sono:

Stato 2: 1 pacchetto (in attesa di permesso)

Stato 3: 2 pacchetti (in attesa di permesso)

Quindi: $N = 1 \cdot p_2 + 2 \cdot p_3 = 1/4 + 2/4 = 3/4$

$$T = N/\lambda = \frac{3/4}{(3\lambda/4)} = 1/\lambda$$

Preappello – 31 Maggio 2006

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi e nessun posto in coda.
Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/2$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema
- 8) Era possibile rispondere ai punti 5 e 6 senza fare nessun calcolo? Se sì, perché?

Esercizio 2

Si considerino due connessioni ottiche che vengono trasmesse su due cammini (path) disgiunti e lunghi entrambi 750 km. Questi cammini sono soggetti a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 18 ore.

Una connessione richiede un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"), mentre l'altra richiede un'availability non inferiore al 99.9% (classe di servizio "Silver").

- 1) Si determini l'availability media di tali connessioni, e si indichi inoltre se la classe di servizio per ciascuna di tali connessioni viene rispettata oppure no.

2) Nel caso in cui si sia risposto al punto precedente che una almeno delle due connessioni non rispetta la propria classe di servizio, si supponga ora di voler rispettare tale vincolo di affidabilità utilizzando la seguente soluzione:
proteggere entrambe le connessioni in modo condiviso (protezione 1:2), con un unico cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino di entrambe le connessioni principali, dando priorità (con preemption) nell'uso della risorsa di backup alla connessione che richiede un servizio "Gold".

Si determini qual è l'availability ottenuta per ciascuna delle due connessioni utilizzando tale soluzione. Si indichi inoltre se la classe di servizio per tali connessioni viene ora rispettata oppure no.

Esercizio 3

Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:

- a) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità
 $f_X(x) = x + 1$, per $-1 \leq x \leq \sqrt{2} - 1$, 0 altrove
- b) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-3, 1]$ e $[2,4]$
- c) sintetizzare una variabile aleatoria esponenziale negativa con media pari a $-\mu$

Domanda

Si illustri con chiarezza e precisione in cosa consiste la tecnica di routing cosiddetta *flooding* (o inondazione), indicandone vantaggi e svantaggi e possibili ambiti di applicazione.

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi e nessun posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

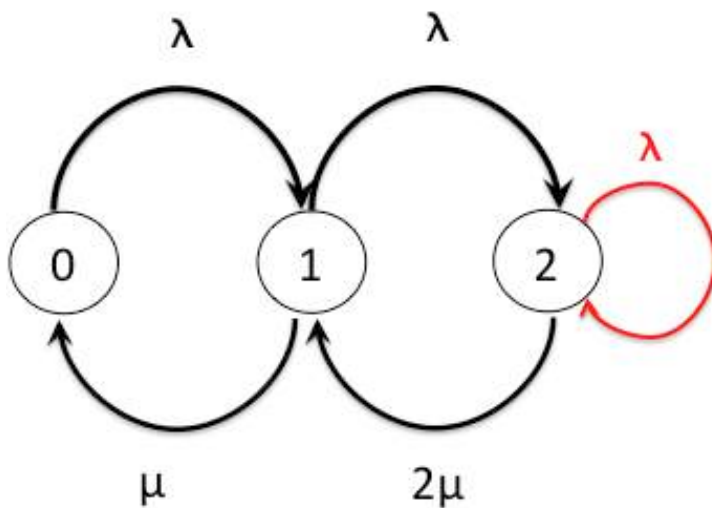
1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è stabile per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda addirittura nulla).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 2).

Catena di Markov:



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/2$. In questa ipotesi:

3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo 2: $\lambda p_1 = 2\mu p_2$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 = 1$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu$$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = (\rho/2) p_1 = (\rho^2/2) p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + (\rho^2/2) p_0 = 1$, ovvero:
 $p_0 (1 + \rho + \rho^2/2) = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (in forma letterale) pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + \rho + \rho^2/2)$$

$$p_1 = \rho / (1 + \rho + \rho^2/2)$$

$$p_2 = (\rho^2/2) / (1 + \rho + \rho^2/2)$$

Essendo $\lambda = \mu/2$ risulta $\rho = 1/2$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1 + 1/2 + 1/8) = 1 / ((8+4+1)/8) = \mathbf{8/13}$$

$$p_1 = \rho / (1 + \rho + \rho^2/2) = \mathbf{4/13}$$

$$p_2 = (\rho^2/2) / (1 + \rho + \rho^2/2) = \mathbf{1/13}$$

4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione di numero medio di pacchetti nel sistema, che chiamerò N:

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 = p_1 + 2 \cdot p_2 = 4/13 + 2/13 = \mathbf{6/13}$$

5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Esistono 2 modi per rispondere a questa domanda. Il primo (suggerito peraltro dalla domanda successiva al punto 8)) è il più semplice: visto che non c'è nessun posto in coda, se un pacchetto entra nel sistema entra ovviamente subito in uno dei 2 serventi. Il tempo speso in coda (che peraltro è nulla, ovvero non esiste) è dunque, ovviamente, pari a zero, mentre quello medio speso nel servente è pari a $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato, come detto dal testo dell'esercizio.

Quindi la risposta è, ovviamente, $\mathbf{T = 1/\mu}$

Il secondo modo consiste nell'applicare il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), e che abbiamo già calcolato al punto 4), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λa (diverso da λ) per T, tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è la risposta al punto 7).

Quindi $\lambda_a = \lambda - \lambda_r =$ (si veda la risposta al punto 7) qui sotto) $= \lambda - \lambda / 13 = 12 \lambda / 13$

Quindi : $N = \lambda_a * T$

Ovvero: $T = N / \lambda_a = (6/13) / (12 \lambda / 13) = 6/12 \lambda = 1/2 \lambda$

Ma essendo $\lambda = \mu / 2 \rightarrow T = 1/2 \lambda = 1/\mu$

Che è ovviamente identica alla risposta ottenuta col metodo 1.

6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema

E' ovviamente zero, non essendoci alcun posto in coda.

7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema

λ_r si calcola semplicemente guardando la catena di Markov: l'unico stato in cui perdo traffico/pacchetti è lo stato 2 (che è lo stato di blocco, ovvero tutti e 2 i posti nel sistema, ovvero nei 2 server, sono occupati). In quello stato (si veda la freccia rossa), il sistema si vede sempre offerti λ pacchetti al secondo, in media, che vengono persi. Dunque il traffico medio perso è pari proprio a λ per la probabilità di trovarsi nello stato 2, p_2

$$\lambda_r = \lambda p_2 = \lambda / 13$$

8) Era possibile rispondere ai punti 5 e 6 senza fare nessun calcolo? Se sì, perché? Certamente sì, lo abbiamo fatto proprio nel modo 1 di risoluzione del punto 5) (si veda appunto la risposta a quell punto).

Esercizio 2 (31 Maggio 2006)

Si considerino due connessioni ottiche che vengono trasmesse su due cammini (path) disgiunti e lunghi entrambi 750 km. Questi cammini sono soggetti a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 18 ore.

Una connessione richiede un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"), mentre l'altra richiede un'availability non inferiore al 99.9% (classe di servizio "Silver").

1) Si determini l'availability media di tali connessioni, e si indichi inoltre se la classe di servizio per ciascuna di tali connessioni viene rispettata oppure no.

2) Nel caso in cui si sia risposto al punto precedente che una almeno delle due connessioni non rispetta la propria classe di servizio, si supponga ora di voler rispettare tale vincolo di affidabilità utilizzando la seguente soluzione: proteggere entrambe le connessioni in modo condiviso (protezione 1:2), con un unico cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino di entrambe le connessioni principali, dando priorità (con preemption) nell'uso della risorsa di backup alla connessione che richiede un servizio "Gold".

Si determini qual è l'availability ottenuta per ciascuna delle due connessioni utilizzando tale soluzione. Si indichi inoltre se la classe di servizio per tali connessioni viene ora rispettata oppure no.

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 750 km, quindi sarà soggetta a $5 \cdot 750 / 1000 = 3.75$ failures/anno.

Un anno è composto da $365 \cdot 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 4 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760 / 3.75 = 2336$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 18 ore

Riassumendo:

MTTF = 2336 ore

MTTR = 18 ore

Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

$$A = \text{MTTF}/(\text{MTTF}+\text{MTTR})= 2336/(2336+18)=2336/2354= \underline{\underline{0.99235}}$$

La classe di servizio non viene rispettata per nessuna di tali connessioni. (99.235% è inferiore sia a 99.9% che a 99.99%, ovviamente).

Domanda 2) Si tratta di protezione 1:2, con priorità:

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 e **20** ("Analysis of 1:N protection **with** Service Differentiation").

La connessione Gold è come se fosse protetta in modo dedicato (protezione 1:1), visto che può fare preemption della Silver. Calcoliamone l'affidabilità.

Abbiamo due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF}+\text{MTTR})= 2336/2354=\underline{\underline{0.99235}}$

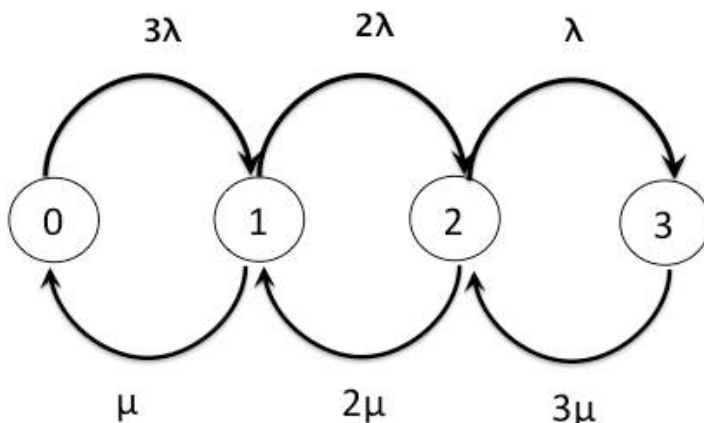
Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1-A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1-A) * (1-A) = (1-A)^2 = 5.846986528 * 10^{-5}$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1-A)^2 = 1 - 5.846986528 * 10^{-5} = \underline{\underline{0.99994153}}$$

Ovvero: 99.994153% che rispetta il vincolo richiesto (>99.99%)

Per la connessione Silver, devo anzitutto calcolare $U_{1:2}$ dalla catena di Markov seguente, dove, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 3 (tutte guaste).



$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/2336 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/18 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 18/2336 = 0.00770548$$

E imponendo l'equilibrio dei flussi, risulta:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^3$$

$$p_1 = 3\rho / (1+\rho)^3$$

$$p_2 = 3\rho^2 / (1+\rho)^3$$

$$p_3 = \rho^3 / (1+\rho)^3$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:2}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 2$ (protezione 1:2)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$



- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:2} = \frac{1}{2}p_2 + p_3$. Del resto è evidente: nello stato "2" una connessione ha probabilità $\frac{1}{2}$ di non essere protetta, mentre nello stato "3" la connessione è sicuramente non protetta (tutte le connessioni principali e di backup, sono guaste)

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:2, che indichiamo come $A_{1:2}$, sarà data da $A_{1:2} = 1 - U_{1:2}$.

$$U_{1:2} = 8.74812513 \cdot 10^{-5}$$

$$A_{1:2} = 1 - U_{1:2} = \mathbf{0.99991252}$$

Guardando la slide 20 qui

https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf

appliciamo la formula per calcolare U_s :

$$U_s = (U \cdot N - U_g \cdot N_g) / N_s$$

Dove:

$N_g = 1$ (Una connessione Gold)

$N_s = 1$ (Una connessione Silver)

$N = 2$ (Due connessioni in totale)

$U_g = 5.846986528 \cdot 10^{-5}$ (calcolata al punto precedente)

$U = 8.748125128293615 \cdot 10^{-5}$ (appena calcolata).

Da cui:

$U_s = 1.164926372858723 \cdot 10^{-4}$

$A_s = 0.9998835$ ovvero 99.98835% che rispetta il vincolo (>99.9%).

In conclusione, per entrambe le connessioni (Gold e Silver) è rispettato il vincolo di affidabilità.

Primo Appello - 13 Giugno 2006

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un server e nessun posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valore medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale Erlangiana di ordine 2 con media pari ad $1/\mu$ secondi.

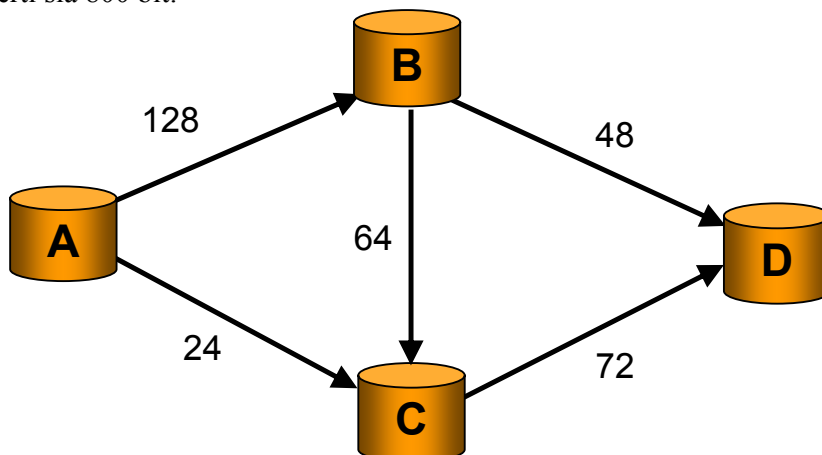
- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema

Esercizio 2

Si consideri la rete rappresentata in figura in cui sono indicate le velocità di trasmissione dei vari collegamenti espresse in kbit/s. Il traffico offerto alla rete tra le varie coppie di nodi ingresso/destinazione (espresso anch'esso in kbit/s) è specificato nella matrice R, assieme all'instradamento scelto per ogni flusso di traffico. Si supponga che la lunghezza media dei pacchetti offerti sia 800 bit.



$R =$

	A	B	C	D
A	---	32 AB	16 ABC	16 ACD
B	0	---	32 BC	32 BD
C	0	0	---	32 CD
D	0	0	0	---

1) Si calcoli il ritardo medio in rete (grado di servizio) che si ottiene utilizzando tale instradamento.

2) Si supponga ora di moltiplicare la matrice dei traffici offerti R per un coefficiente $\eta > 1$. Si calcoli qual è il minimo valore di η per il quale il ritardo medio in rete (grado di servizio) diventa infinito.

Esercizio 3

Si consideri la rete rappresentata in figura, in cui la velocità di trasmissione è la stessa per tutti i collegamenti e pari a $C = 100$ kbit/s. Si suppongano trascurabili i ritardi di propagazione sui vari collegamenti.

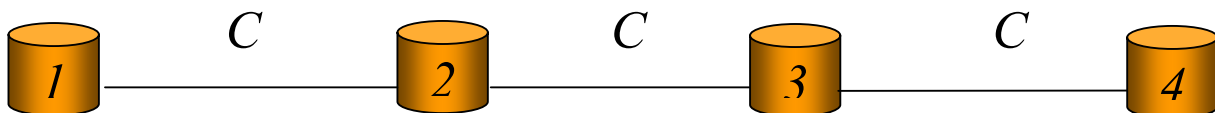
Il nodo 1 vuole trasferire al nodo 4 un messaggio lungo $L = 10000$ bit. Sia X (minore o uguale ad L) la dimensione massima del payload di un pacchetto, e $H = 100$ bit la lunghezza dell'header di ciascun pacchetto.

Si calcoli:

1) il tempo complessivo T necessario per trasferire il messaggio, in funzione di X .

2) Il valore di X che minimizza tale tempo T di trasferimento del messaggio

(Nota: nel risolvere il punto 2 si utilizzi l'approssimazione $\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil \cong \frac{a}{b} + \frac{1}{2}$)



Domanda

Si illustri con chiarezza e precisione a che cosa serve ed in cosa consiste la tecnica di controllo cosiddetta Channel Queue Limit (CQL).

Esercizio 1 – 13 Giugno 2006

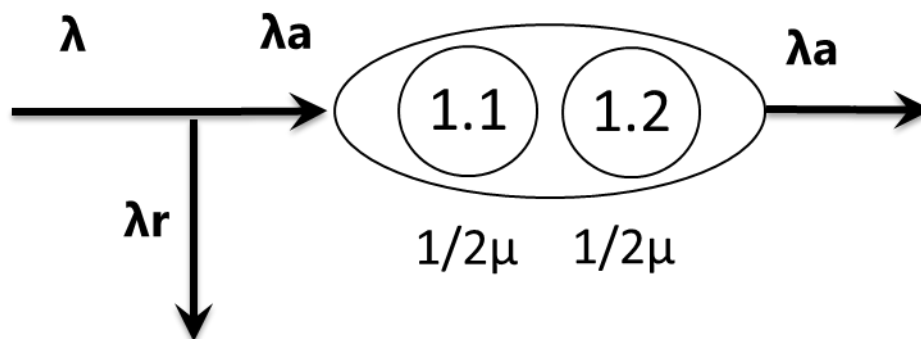
Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e nessun posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale Erlangiana di ordine 2 con media pari ad $1/\mu$ secondi.

1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

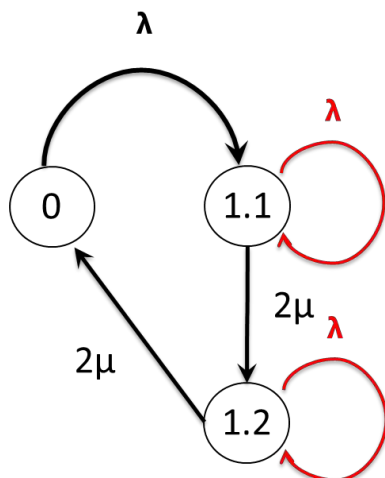
Il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda nulla).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Il sistema è il seguente. Per modellizzare una Erlangiana di ordine 2, il servizio viene visto come somma di due stadi (gli stati 1.1 e 1.2) la cui durata media è esponenziale negativa con media pari a $1/2\mu$.



Gli stati sono quindi tre : 0, 1.1 e 1.2. Ecco la catena di Markov corrispondente :



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Devo calcolare le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra, che si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo « 0 », al nodo « 1.1 », ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1.

Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = 2\mu p_{12}$

Equilibrio nodo 1.1: $\lambda p_0 = 2\mu p_{11}$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_{11} + p_{12} = 1$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_{12} = 1/2 p_0$

Dalla 2a equazione: $p_{11} = 1/2 p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione (di normalizzazione):

$p_0 + 1/2 p_0 + 1/2 p_0 = 1$, ovvero:

$2p_0 = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano pari a :

$p_0 = 1/2$

$p_{11} = 1/4$

$p_{12} = 1/4$

4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione :

$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_{11} + 1 \cdot p_{12} = p_{11} + p_{12} = 1/2$

5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Anche senza fare nessun conto, avendo il sistema coda nulla, il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema, T , è pari al tempo medio di servizio, che il testo dell'esercizio ci dice essere pari a $1/\mu$ secondi.

In alternativa, e a soli fini di verifica, posso applicare il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λ (diverso da λ) per T , tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è la risposta al punto 7).

Quindi $\lambda_a = \lambda - \lambda_r = \lambda / 2$ (si veda la risposta al punto 7) qui sotto) =

N lo abbiamo calcolato al punto precedente :

$$N=1/2$$

Quindi : $N = \lambda_a * T$

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda_a = (1/2) / (\lambda / 2) = 1 / \lambda = 1 / \mu$$

6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema. Ovviamente è nullo, visto che il sistema non ha nessun posto in coda. $W=0$.

7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal Sistema

Guardando la catena di Markov, viene perso del traffico negli stati 1.1 e 1.2, laddove viene sempre offerto traffico con valor medio λ e questo non trova posto nel sistema.

$$\lambda_r = \lambda p_{11} + \lambda p_{12} = \lambda / 2$$

Primo Appello – 13 Giugno 2006

Es. 2:

Converto le unità di misura (capacità dei link e traffico offerto nella matrice R) da kbit/s a pacchetti/secondo, dividendo per 800 bit (lunghezza media pacchetto).

Quindi, risulta

Link AB: 128 kbit/s $\rightarrow 128 \text{ (kbit/s)} / 800 \text{ (bit/pack)} = 128000/800 = \mathbf{160 \text{ pck/s}}$

Link AC: 24 kbit/s $\rightarrow 24 \text{ (kbit/s)} / 800 \text{ (bit/pack)} = 24000/800 = \mathbf{30 \text{ pck/s}}$

Link BC: 64 kbit/s $\rightarrow 64 \text{ (kbit/s)} / 800 \text{ (bit/pack)} = 64000/800 = \mathbf{80 \text{ pck/s}}$

Link BD: 48 kbit/s $\rightarrow 48 \text{ (kbit/s)} / 800 \text{ (bit/pack)} = 48000/800 = \mathbf{60 \text{ pck/s}}$

Link CD: 72 kbit/s $\rightarrow 72 \text{ (kbit/s)} / 800 \text{ (bit/pack)} = 72000/800 = \mathbf{90 \text{ pck/s}}$

Analogamente, per la **Matrice R**:

Da A verso B: 32 kbit/s $\rightarrow 32000/800 = \mathbf{40 \text{ pck/s}}$ (path: AB)

Da A verso C: 16 kbit/s $\rightarrow 16000/800 = \mathbf{20 \text{ pack/s}}$ (path: **ABC**)

Da A verso D: 16 kbit/s $\rightarrow 16000/800 = \mathbf{20 \text{ pack/s}}$ (path: ACD)

Da B verso C: 32 kbit/s $\rightarrow 32000/800 = \mathbf{40 \text{ pck/s}}$ (path: BC)

Da B verso D: 32 kbit/s $\rightarrow 32000/800 = \mathbf{40 \text{ pck/s}}$ (path: BD)

Da C verso D: 32 kbit/s $\rightarrow 32000/800 = \mathbf{40 \text{ pck/s}}$ (path: CD)

Sul link AB abbiamo in totale: $40+20 = \mathbf{60 \text{ pck/s}}$

Sul link AC abbiamo in totale: $\mathbf{20 \text{ pck/s}}$ **+ 20 pck/s**

Sul link BC abbiamo in totale: $20+40 = \mathbf{60 \text{ pck/s}}$

Sul link BD abbiamo in totale: $\mathbf{40 \text{ pck/s}}$

Sul link CD abbiamo in totale: $20+40 = \mathbf{60 \text{ pck/s}}$

Traffico totale immesso nella rete: $\gamma = 40+20+20+40+40+40 = \mathbf{200 \text{ pck/s}}$

1) Si calcoli il ritardo medio in rete (grado di servizio) che si ottiene utilizzando tale instradamento.

Link	$\lambda \text{ (pck/s)}$	$\mu \text{ (pck/s)}$	$n = \lambda / (\mu - \lambda)$
AB	60	160	0.6
AC	20	30	2
BC	60	80	3
BD	40	60	2
CD	60	90	2

Quindi

$$T^* = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^M \frac{\lambda_i}{\mu_i - \lambda_i}$$

$T^* = (1/200) * (0.6 + 2 + 3 + 2 + 2) = 9.6/200 = 0.048$ secondi/pacchetto = **48 ms/pacchetto.**

2) Si supponga ora di moltiplicare la matrice dei traffici offerti R per un coefficiente $\eta > 1$. Si calcoli qual è il minimo valore di η per il quale il ritardo medio in rete (grado di servizio) diventa infinito.

Guardiamo di nuovo la matrice qui sopra e aggiungiamo una Colonna in cui calcoliamo il rapporto tra μ e λ

Link	λ (pck/s)	μ (pck/s)	μ / λ
AB	60	160	2.67
AC	20	30	1.5
BC	60	80	1.33
BD	40	60	1.5
CD	60	90	1.5

Il valore minimo è quello evidenziato, ovvero 1.33. Il minimo valore di η per cui T^* diventa infinito è dunque 1.33, perché in questo caso $\eta * \lambda$ diventa $1.33 * 60 = 80$ pck/s sul link BC, e dunque λ uguaglia μ e il valore $1/(\mu - \lambda)$, ritardo su tale link, tende ad infinito. E con lui, diventa infinito anche T^* che lo include come addendo.

Es. 3 (13 Giugno 2006)

Esercizio 3

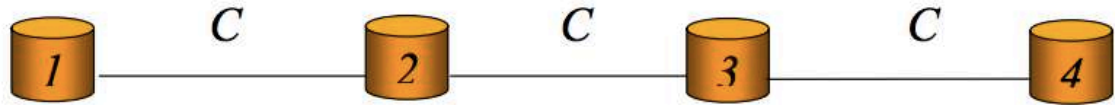
Si consideri la rete rappresentata in figura, in cui la velocità di trasmissione è la stessa per tutti i collegamenti e pari a $C = 100$ kbit/s. Si suppongano trascurabili i ritardi di propagazione sui vari collegamenti.

Il nodo 1 vuole trasferire al nodo 4 un messaggio lungo $L = 10000$ bit. Sia X (minore o uguale ad L) la dimensione massima del payload di un pacchetto, e $H = 100$ bit la lunghezza dell'header di ciascun pacchetto.

Si calcoli:

- 1) il tempo complessivo T necessario per trasferire il messaggio, in funzione di X .
- 2) Il valore di X che minimizza tale tempo T di trasferimento del messaggio

(Nota: nel risolvere il punto 2 si utilizzi l'approssimazione $\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil \cong \frac{a}{b} + \frac{1}{2}$)



Si vedano slide 54-58 della serie:

<https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/1-Introduzione-ARQ-pipelining.pdf>

1) Ovviamente impongo $X \leq L$

$T = (X+H) \cdot 2/C + L/C + \text{ceil}(L/X) \cdot H/C$, ove H, C ed L sono noti, l'unica incognita è X .

-Se approssimo $\text{ceil}(L/X)$ con $(L/X) + 1/2$, viene:

$T = (X+H) \cdot 2/C + L/C + (L/X + 1/2) \cdot H/C$

2) Derivando rispetto ad X viene: $dT/dX = 2/C - LH/(C \cdot X^2) = 0$

Da cui: $2/C = LH/(C \cdot X^2)$, ovvero $2 = LH/(X^2)$, ovvero $X^2 = LH/2$

$X^2 = 500000$, per cui $X = 707$ bit

Per cui ottengo $T_{\min} = T(X=707) = 0.1308$ s

Secondo Appello - 27 Giugno 2006**Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti****Avvertenza:** Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola**Esercizio 1**

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente ed un posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.
- 3) Si calcoli, in forma letterale, la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si determini il massimo valore di $\rho \equiv \frac{\lambda}{\mu}$ ($\rho_{\max}$) che permette al sistema di avere una probabilità di blocco inferiore od uguale a 0.2.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/3$. In questa ipotesi:

- 5) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema
- 6) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema

Esercizio 2

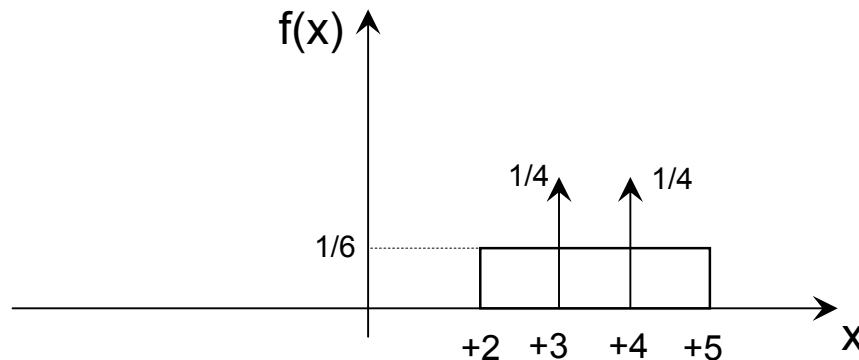
Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:

- 1) sintetizzare una variabile aleatoria discreta X , caratterizzata dalla seguente distribuzione:

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.5 & \text{per } x = 1 \\ 0.25 & \text{per } x = 2 \\ 0.25 & \text{per } x = 3 \end{cases}$$

- 2) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = (x+1)^2 \quad -1 \leq x \leq \sqrt[3]{3} - 1$

- 3) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 1600 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga che si voglia garantire per tale connessione un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"). A tal fine si stabilisca (mostrando il procedimento svolto) quale (o quali) tra le due seguenti soluzioni sia quella che rispetta tale vincolo di affidabilità:

- A) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 1:1).
- B) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando due cammini di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 2:1).

Si indichi qual è l'availability ottenuta utilizzando la soluzione scelta.

Domanda

1) Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*), riportando la dimostrazione di Stidham.

Esercizio 1 – 27 Giugno 2006

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un server e un posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valore medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari a $1/\mu$ secondi.

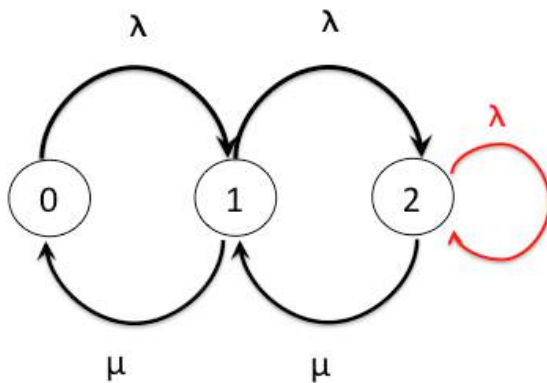
1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è sempre stabile (ovvero, raggiunge uno stato stazionario) per ogni valore di λ e μ essendo caratterizzato da una coda finita (pari a 1 solo posto in coda).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 2).

Catena di Markov:



3) Si calcoli, in forma letterale, la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Le probabilità di stato stazionario della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo 2: $\lambda p_1 = \mu p_2$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 = 1$

Definiamo per comodità (come indicato nel testo dell'esercizio):

$\rho = \lambda / \mu$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = \rho p_1 = \rho^2 p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1$, ovvero:
 $p_0 (1 + \rho + \rho^2) = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + \rho + \rho^2)$$

$$p_1 = \rho / (1 + \rho + \rho^2)$$

$$p_2 = \rho^2 / (1 + \rho + \rho^2)$$

4) Si determini il massimo valore di $\rho \equiv \lambda/\mu$ ($\rho_{\max}$) che permette al sistema di avere una probabilità di blocco inferiore od uguale a 0.2.

La probabilità di blocco è la probabilità di trovarsi nello stato 2, ovvero:

$$P_{\text{blocco}} = p_2 = \rho^2 / (1 + \rho + \rho^2)$$

Imponiamo $P_{\text{blocco}} = 0.2$ per trovare il valore di $\rho_{\max}$ cercato.

$$\rho^2 / (1 + \rho + \rho^2) = 0.2$$

$$\text{Da cui: } \rho^2 = (1 + \rho + \rho^2) * 0.2$$

$$0.8\rho^2 - 0.2\rho - 0.2 = 0$$

$$\text{Da cui: } \rho_{\max} = \mathbf{0.6404}$$

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/3$. In questa ipotesi:

5) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema

$\lambda = \mu/3$ equivale a dire $\rho = 1/3$.

$$\text{Per cui } P_{\text{blocco}} = p_2 = \rho^2 / (1 + \rho + \rho^2) = 0.0769$$

6) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema

$$N = 0 * p_0 + 1 * p_1 + 2 * p_2 = p_1 + 2 * p_2$$

$$N = 5/13 = 0.3846$$

Esercizio 2

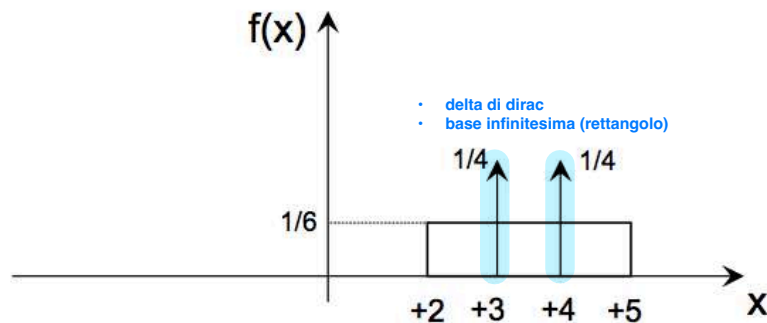
Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:

1) sintetizzare una variabile aleatoria discreta X , caratterizzata dalla seguente distribuzione:

$$P(X=x) = \begin{cases} 0.5 & \text{per } x=1 \\ 0.25 & \text{per } x=2 \\ 0.25 & \text{per } x=3 \end{cases}$$

2) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = (x+1)^2$ $-1 \leq x \leq \sqrt[3]{3}-1$

3) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



1) La soluzione è la seguente:

Se $U \leq 0.5 \rightarrow X=1$

Se $0.5 < U \leq 0.75 \rightarrow X=2$

Se $0.75 < U \leq 1 \rightarrow X=3$

ottimizzabile

2) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all'integrale

$$F_X(x) = \int_{-1}^x (y+1)^2 dy = \left[\frac{(y+1)^3}{3} \right]_{-1}^x = \frac{(x+1)^3}{3}$$

Ora inverto la F_X e la applico alla v.a. U , ovvero:

$$U = \frac{1}{3}(X+1)^3 \text{ da cui } X = -1 + \sqrt[3]{3U} \quad \text{verificare se il risultato è compreso tra gli estremi}$$

3) La soluzione è la seguente: il rettangolo in figura ha area $(5-2)+1/6 = 1/2$. Quindi:

Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria "spezzando" il procedimento in tre parti: sintetizzo prima la "parte" della distribuzione rettangolare +2 e +5. L'area di questa parte è pari a $(5-2)+1/6 = 1/2$? Poi procedo con le due delte di Dirac.

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/2$ allora moltiplicando per 6 ho $\rightarrow 6U$ sarà uniforme ("distribuzione "piatta") compreso fra 0 e +3. Quindi **$6U+2$** sarà sempre uniforme ("piatta") tra +2 o +5, come desiderato.
- se $1/2 < U \leq 3/4$ allora semplicemente porro':
 $X=+3$
- se $3/4 < U \leq 1$ allora semplicemente porro':
 $X=+4$

Riassumendo:

Se $0 \leq U \leq 1/2 \rightarrow X=6U+2$

Se $1/2 < U \leq 3/4 \rightarrow X=+3$

Se $3/4 < U \leq 1 \rightarrow X=+4$

Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 1600 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 12 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga che si voglia garantire per tale connessione un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"). A tal fine si stabilisca (mostrando il procedimento svolto) quale (o quali) tra le due seguenti soluzioni sia quella che rispetta tale vincolo di affidabilità:

- A) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 1:1).

- B) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando due cammini di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 2:1).

Si indichi qual è l'availability ottenuta utilizzando la soluzione scelta.

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 1600km, quindi sarà soggetta a $5 \cdot 1600/1000 = 8$ failures/anno.

Un anno è composto da $365 \cdot 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 8 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760/8 = 1095$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 12 ore

Riassumendo:

MTTF= 1095 ore

MTTR = 12 ore

Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

$$A = \text{MTTF}/(\text{MTTF}+\text{MTTR}) = 1095/(1095+12) = 1095/1107 = \mathbf{0.9892, \text{ ovvero } 98.92\%}$$

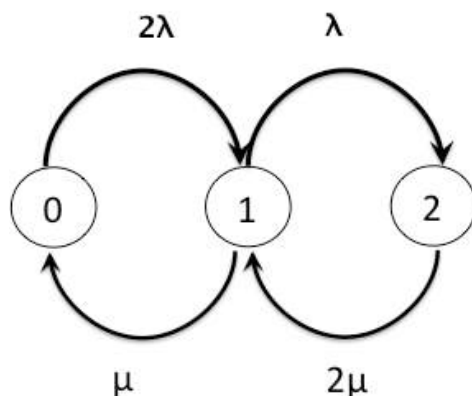
Domanda 2)

Anzitutto, il livello di affidabilità richiesto (99.99%, "Gold") **NON** viene rispettato per la connessione NON protetta. Vediamo ora i casi di protezione 1:1 e 2:1.

A) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 ("Analysis of 1:N protection without Service Differentiation"). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/1095 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/12 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 12/1095 = 0.0109589$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho / 2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1 + \rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1 + \rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1 + \rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$



- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni

(principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 1.1750795 \cdot 10^{-4}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.999882}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2).
Ovvero 99.9882%

Il livello di affidabilità media richiesto NON è ancora rispettato.

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 1095/(1095 + 12) = 1095/1107 = \mathbf{0.9892}$

Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1 - A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1 - A) \cdot (1 - A) = (1 - A)^2$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1 - A)^2 = \mathbf{0.999882}$$

B) Anche in questo caso, è possibile utilizzare una catena di Markov per modellizzare il sistema, oppure, più semplicemente, operare come nella Nota precedente.

Nota: in questo caso molto semplice (tre sole connessioni, una primaria e due di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti 3 connessioni (la principale e le 2 di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 1095/(1095 + 12) = 1095/1107 = \mathbf{0.9892}$

Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per OGNUNA di esse risulta pari a $1 - A$, e la probabilità che tutte e 3 siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1 - A) \cdot (1 - A) \cdot (1 - A) = (1 - A)^3$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 2:1, $A_{2:1}$, è calcolabile come :

$$A_{2:1} = 1 - (1 - A)^3 = \mathbf{0.99999874} = \mathbf{99.999874\%}$$

In questo caso il livello di affidabilità media richiesto E' RISPETTATO. Devo quindi scegliere la soluzione B.

Preappello - 31 Maggio 2007

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi e nessun posto in coda.

Si supponga che gli arrivi degli utenti siano “scoraggiati”, ovvero avvengano con una frequenza λ_n

così definita: $\lambda_n = \frac{\lambda}{n+1}$, ove n rappresenta il numero di utenti già presenti nel sistema al momento

del nuovo arrivo. Il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.
- 3) Si calcoli, in forma letterale, la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si definisca con precisione che cosa si intende per *stato di blocco* e *probabilità di blocco* di un sistema a coda.
- 5) Si determini il massimo valore di $\rho \equiv \frac{\lambda}{\mu}$ ($\rho_{\max}$) che permette al sistema di avere una probabilità di blocco inferiore od uguale a 0.3.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/2$. In questa ipotesi:

- 6) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema
- 7) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema

Soluzione

- 1) Il sistema è stabile per ogni λ e μ .
- 2) La catena di Markov ha 3 stati (stato = n , numero di pacchetti nel sistema): gli stati sono: 0---1---2 con transizioni $\lambda \rightarrow \lambda/2$, $\mu \leftarrow 2\mu$
- 3) Viene $p_0 = 1/(1+\rho+0.25*\rho^2)$, $p_1 = \rho/(1+\rho+0.25*\rho^2)$ e $p_2 = 0.25*\rho^2/(1+\rho+0.25*\rho^2)$.
- 4) Si vedano i lucidi delle lezioni.
- 5) L'espressione di p_2 è $p_2 = 0.25*\rho^2/(1+\rho+0.25*\rho^2)$. Se la uguagliamo a 0.3 e risolvo per ρ ottengo $\rho_{\max} = 2.4221$, che dà appunto $p_2(\rho = 2.4221) = 0.3$
- 6) Poiché si suppone $\lambda = \mu/2$, ciò significa $\rho = 0.5$, per cui la probabilità di blocco diventa $p_2(\rho = 0.5) = 0.04$.
- 7) $N = p_1 + 2*p_2 = 0.32 + 0.04 = 0.4$

Esercizio 2

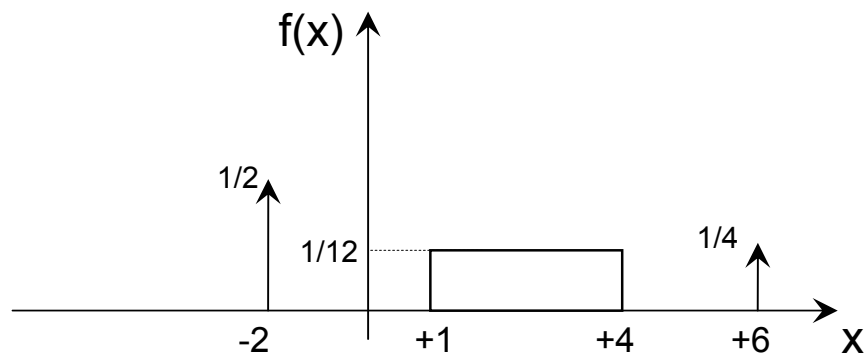
Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Si indichi un procedimento per:

- 1) sintetizzare una variabile aleatoria X uniforme negli intervalli $[-3,-1]$ e $[+2, +5]$

2) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = (x+1)$ $0 \leq x \leq \sqrt[3]{3} - 1$

3) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



SOLUZIONE:

1) Se $U < 2/5$, $X = 5U - 3$, se $U \geq 2/5$, $X = 5U$

2) viene $F_X(x) = x^2/2 + x$. Inverto: $x^2 + x = U$ e ottengo: $x = -1 \pm \sqrt{1+2U}$, di cui tengo ovviamente solo la soluzione positiva: $X = -1 + \sqrt{1+2U}$

3) Se $U < 1/2$: $X = -2$

Se $1/2 \leq U < 3/4$: $X = 12U - 5$

Se $U \geq 3/4$, $X = +6$

Esercizio 3

Si consideri la rete rappresentata in figura, in cui la velocità di trasmissione è la stessa per tutti i collegamenti e pari a $C = 2$ Mbit/s. Si suppongano trascurabili i ritardi di propagazione sui vari collegamenti.

Il nodo 1 vuole trasferire al nodo 3 un messaggio lungo $L = 20000$ bit. Sia X la dimensione massima del payload di un pacchetto, e $H = 400$ bit la lunghezza dell'header di ciascun pacchetto.

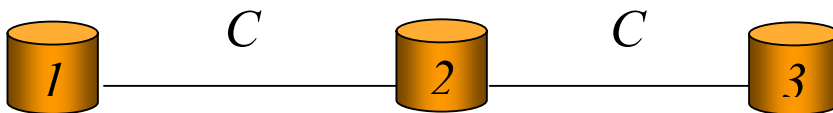
Si chiede di:

1) calcolare il tempo complessivo T necessario per trasferire il messaggio, in funzione di X .

1bis) (facoltativo) disegnare qualitativamente l'andamento di T al variare di X .

2) determinare il valore di X che minimizza tale tempo T di trasferimento del messaggio

(Nota: nel risolvere il punto 2 si utilizzi l'approssimazione $\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil \cong \frac{a}{b} + \frac{1}{2}$)



SOLUZIONE

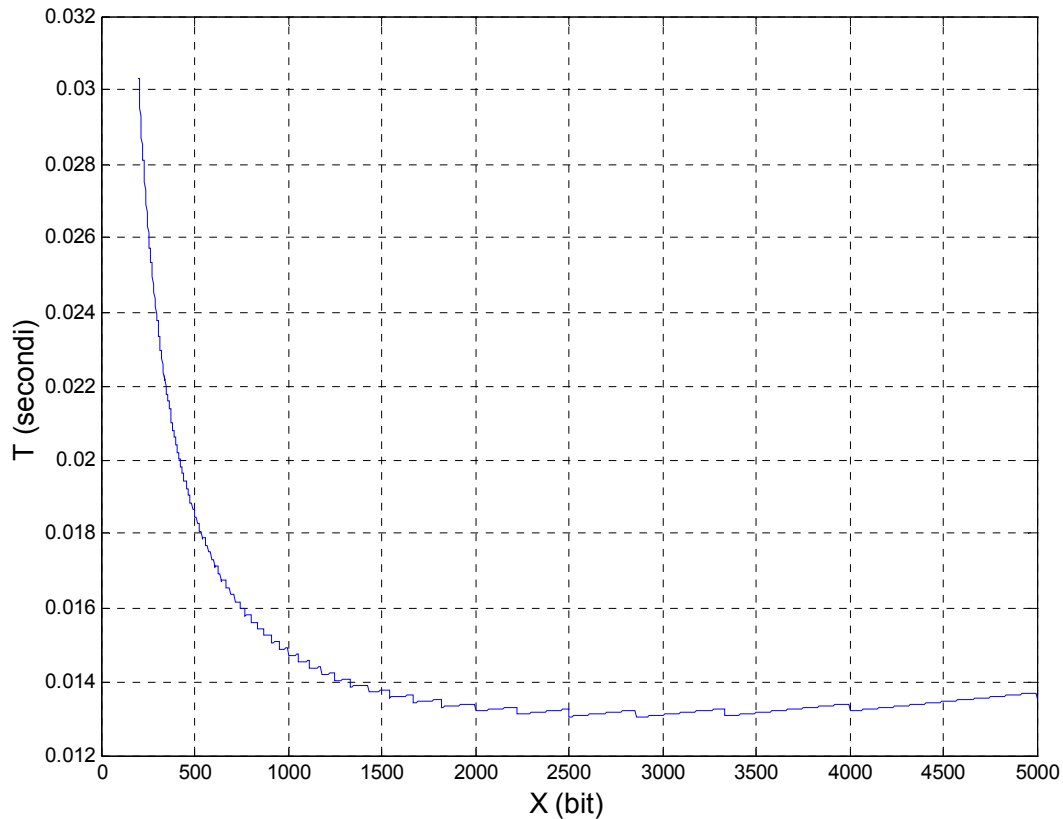
1) Ovviamente impongo $X \leq L$

$T = (X+H) \cdot 1/C + L/C + \text{ceil}(L/X) \cdot H/C$, ove H, C ed L sono noti, l'unica incognita è X .

-Se approssimo $\text{ceil}(L/X)$ con $(L/X) + 1/2$, viene:

$T = (X+H) \cdot 1/C + L/C + (L/X + 1/2) \cdot H/C$

1bis)



2) Derivando rispetto ad X viene: $dT/dX = 1/C - LH/(C \cdot X^2) = 0$

Da cui: $1/C = LH/(C \cdot X^2)$, ovvero $1 = LH/(X^2)$, ovvero $X^2 = LH$

$X^2 = 8000000$, per cui $X = 2828$ bit

Per cui ottengo $T_{min} = T(X=2828) = 0.01321s$

-(non richiesto dal tema d'esame) Senza approssimazione viene (usando MATLAB ad esempio): $T_{min} = 0.01303s$, e $X_{min} = 2858$ bit

Domande

1) Si enunci con precisione il Teorema di Burke, indicandone inoltre qual è l'utilità nello studio delle reti di code.

2a) Si illustri con precisione che cosa si intende per *protezione dedicata* e *protezione condivisa* (*shared*) nelle reti di telecomunicazione.

2b)(facoltativo) Con riferimento alle reti ottiche, si illustri qual è la differenza fra protezione dedicata 1:1 e 1+1.

Si vedano i lucidi delle lezioni

Primo Appello - 12 Giugno 2007

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un server e nessun posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valore medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale *Erlangiana* di ordine 3 con media pari ad $1/\mu$ secondi.

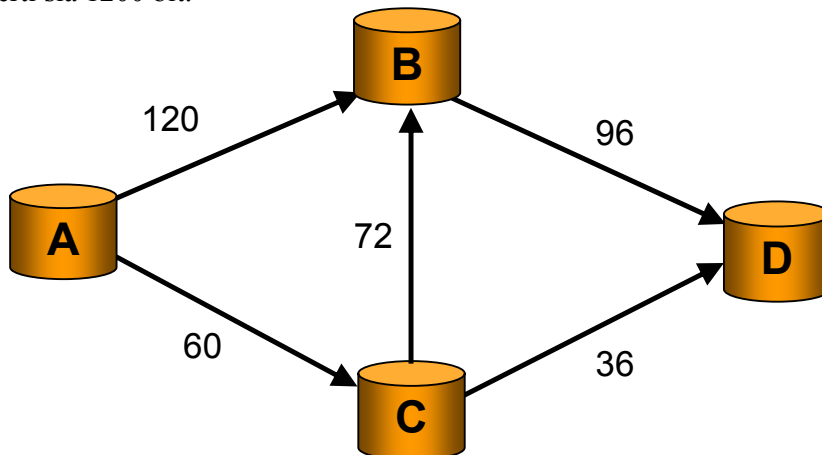
- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/2$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema

Esercizio 2

Si consideri la rete rappresentata in figura in cui sono indicate le velocità di trasmissione dei vari collegamenti espresse in kbit/s. Il traffico offerto alla rete tra le varie coppie di nodi ingresso/destinazione (espresso anch'esso in kbit/s) è specificato nella matrice R, assieme all'instradamento scelto per ogni flusso di traffico. Si supponga che la lunghezza media dei pacchetti offerti sia 1200 bit.



$R =$

	A	B	C	D
A	---	36 AB	24 AC	24 ACD
B	0	---	0	36 BD
C	0	24 CB	---	36 CBD
D	0	0	0	---

1) Si calcoli il ritardo medio in rete (grado di servizio) che si ottiene utilizzando tale instradamento.

2) Si supponga ora di dover instradare, in aggiunta al traffico offerto espresso tramite la matrice dei traffici offerti R , un ulteriore flusso di 6 kbit/s con ingresso al nodo C ed uscita al nodo D. Tale flusso non può essere suddiviso, e deve dunque essere instradato su un unico cammino.

2.a) Si determini su quale cammino risulta conviene instradare tale nuovo flusso al fine di minimizzare il ritardo medio in rete (grado di servizio).

2.b) Si calcoli quindi il nuovo valore del grado di servizio della rete, ottenuto utilizzando l'instradamento individuato al punto precedente.

Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 1500 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 4 failures/anno/1000 km (ovvero, 4 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 18 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga che si voglia garantire per tale connessione un'availability non inferiore al 99.99% (classe di servizio "Gold"). A tal fine si stabilisca (mostrando il procedimento svolto) quale (o quali) tra le due seguenti soluzioni sia quella che rispetta tale vincolo di affidabilità:

A) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 1:1).

B) proteggere la connessione in modo dedicato utilizzando due cammini di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale (protezione 2:1).

Si indichi qual è l'availability ottenuta utilizzando la soluzione scelta.

Domanda

Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*), riportando la dimostrazione di Stidham.

Esercizio 1 - 12 Giugno 2007

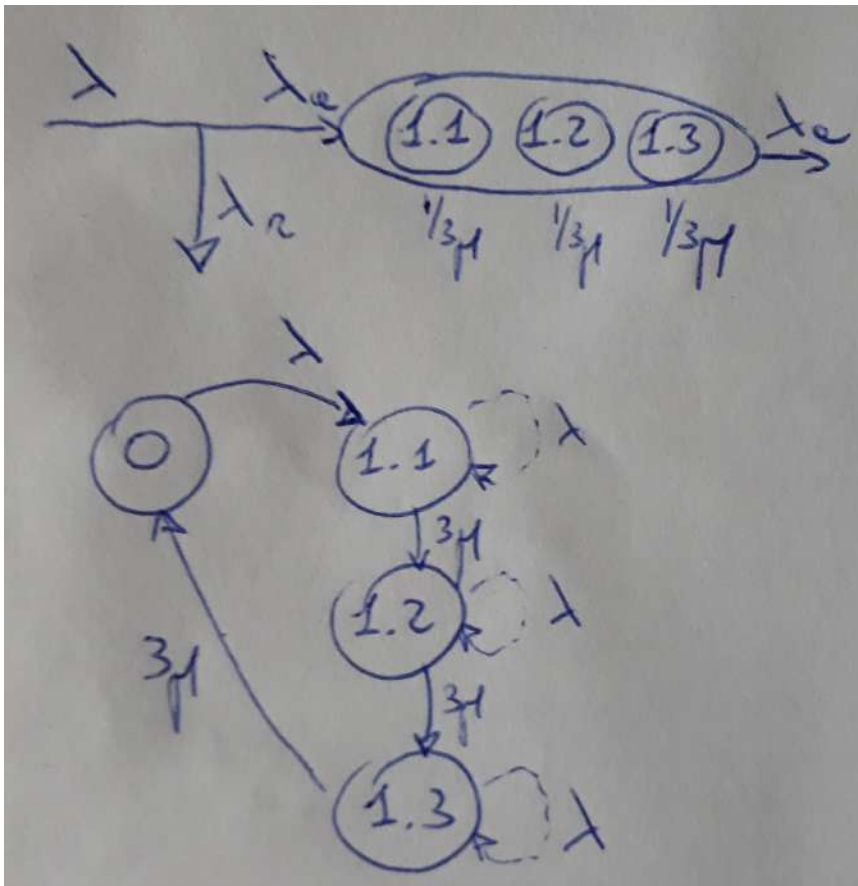
Si consideri un sistema a code caratterizzato da un servente e nessun posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale *Erlangiana* di ordine 3 con media pari ad $1/\mu$ secondi.

1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda nulla).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Il sistema è il seguente. Per modellizzare una Erlangiana di ordine 3, il servizio viene visto come somma di tre stadi (gli stati 1.1, 1.2 e 1.3) la cui durata media è esponenziale negativa con media pari a $1/3\mu$. Gli stati sono quindi 4: 0, 1.1, 1.2 e 1.3. Ecco la catena di Markov corrispondente :



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu/2$. In questa ipotesi:

3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Devo calcolare le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra, che si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo « 0 », al nodo « 1.1 », al nodo « 1.2 » ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = 3\mu p_{13}$

Equilibrio nodo 1.1: $\lambda p_0 = 3\mu p_{11}$

Equilibrio nodo 1.2: $3\mu p_{11} = 3\mu p_{12}$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_{11} + p_{12} + p_{13} = 1$

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_{13} = 1/6 p_0$

Dalla 2a equazione: $p_{11} = 1/6 p_0$

Dalla 3a equazione: $p_{11} = p_{12}$, per cui $p_{12} = 1/6 p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione (di normalizzazione):

$p_0 + 1/6 p_0 + 1/6 p_0 + 1/6 p_0 = 1$, ovvero:

$p_0 = 2/3 = 6/9$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano pari a :

$p_0 = 6/9$

$p_{11} = 1/9$

$p_{12} = 1/9$

$p_{13} = 1/9$

4) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione :

$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_{11} + 1 \cdot p_{12} + 1 \cdot p_{13} = p_{11} + p_{12} + p_{13} = 1/3$

5) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Anche senza fare nessun conto, avendo il sistema coda nulla, il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema, T , è pari al tempo medio di servizio, che il testo dell'esercizio ci dice essere pari a $1/\mu$ secondi.

In alternativa, e a soli fini di verifica, posso applicare il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), è pari al traffico medio *entrante*

nel sistema, che indichiamo con λ_a (diverso da λ) per T, tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è la risposta al punto 7).

Quindi $\lambda_a = \lambda - \lambda_r = 2\lambda/3$ (si veda la risposta al punto 7) qui sotto) =

N lo abbiamo calcolato al punto precedente :

$$N=1/3$$

Quindi : $N = \lambda_a * T$

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda_a = (1/3) / (2\lambda/3) = 1 / (2\lambda) = 1/\mu$$

6) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema. Ovviamente è nullo, visto che il sistema non ha nessun posto in coda. $W=0$.

7) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal Sistema

Guardando la catena di Markov, viene perso del traffico negli stati 1.1, 1.2 e 1.3, laddove viene sempre offerto traffico con valor medio λ e questo non trova posto nel sistema.

$$\lambda_r = \lambda p_{11} + \lambda p_{12} + \lambda p_{13} = \lambda/3$$

Preappello - 28 Maggio 2008

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi (S1 ed S2) e nessun posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo. Il tempo di trasmissione di un pacchetto servito dal servente S1 è una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu_1$ secondi, mentre il tempo di trasmissione di un pacchetto servito dal servente S2 è una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu_2$ secondi. Inoltre sia $\mu_1 > \mu_2$. Quando un pacchetto arriva nel sistema e trova entrambi i serventi liberi, sceglie il più veloce.

- 1) Si indichi per quali valori di λ , μ_1 e μ_2 il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\mu_1 = 2\mu_2$ e $\lambda = \mu_2$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcolino, in forma numerica, le probabilità di stato stazionarie.
- 4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema
- 5) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema
- 6) Si calcoli il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto.

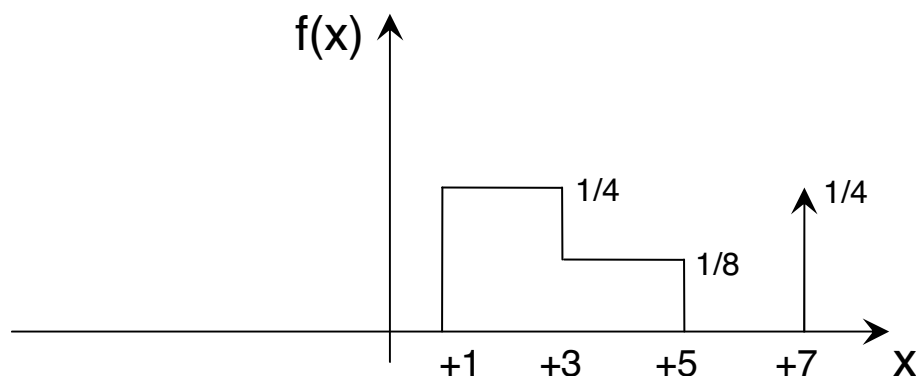
Versione 16.2

Esercizio 2

Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Si indichi un procedimento per:

- 1) sintetizzare una variabile aleatoria X uniforme negli intervalli $[-3,+2]$ e $[+5,+15]$
- 2) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = \frac{1}{x^2} \quad x > 1$
- 3) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica trasmessa su un cammino (path) lungo 800 km. Tale cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 6 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga ora di proteggere tale connessione in modo dedicato (protezione 1:1) da un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale. Si ricalcoli l'availability media sperimentata dalla connessione in questo caso.

3) Supponendo che siano definite le seguenti classi di servizio, per cui vengono specificati in tabella i valori massimi tollerati di Unavailability (media), si indichi a quale classe di servizio appartiene la connessione non protetta (di cui al punto 1) e quella protetta in modo dedicato (di cui al punto 2)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

Domande

1) Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*).

2) Si illustri con chiarezza e precisione la differenza tra *albero dei cammini minimi* e *albero di costo minimo*, in una rete di telecomunicazione.

Esercizio 1 – 28 Maggio 2008

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi (S1 ed S2) e nessun posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo.

Il tempo di trasmissione di un pacchetto servito dal servente S1 è una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu_1$ secondi, mentre il tempo di trasmissione di un pacchetto servito dal servente S2 è una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu_2$ secondi. Inoltre sia $\mu_1 > \mu_2$. Quando un pacchetto arriva nel sistema e trova entrambi i serventi liberi, sceglie il più veloce.

1) Si indichi per quali valori di λ , μ_1 e μ_2 il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\mu_1 = 2\mu_2$ e $\lambda = \mu_2$. In questa ipotesi:

3) Si calcolino, in forma numerica, le probabilità di stato stazionarie.

4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema

5) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema

6) Si calcoli il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto.

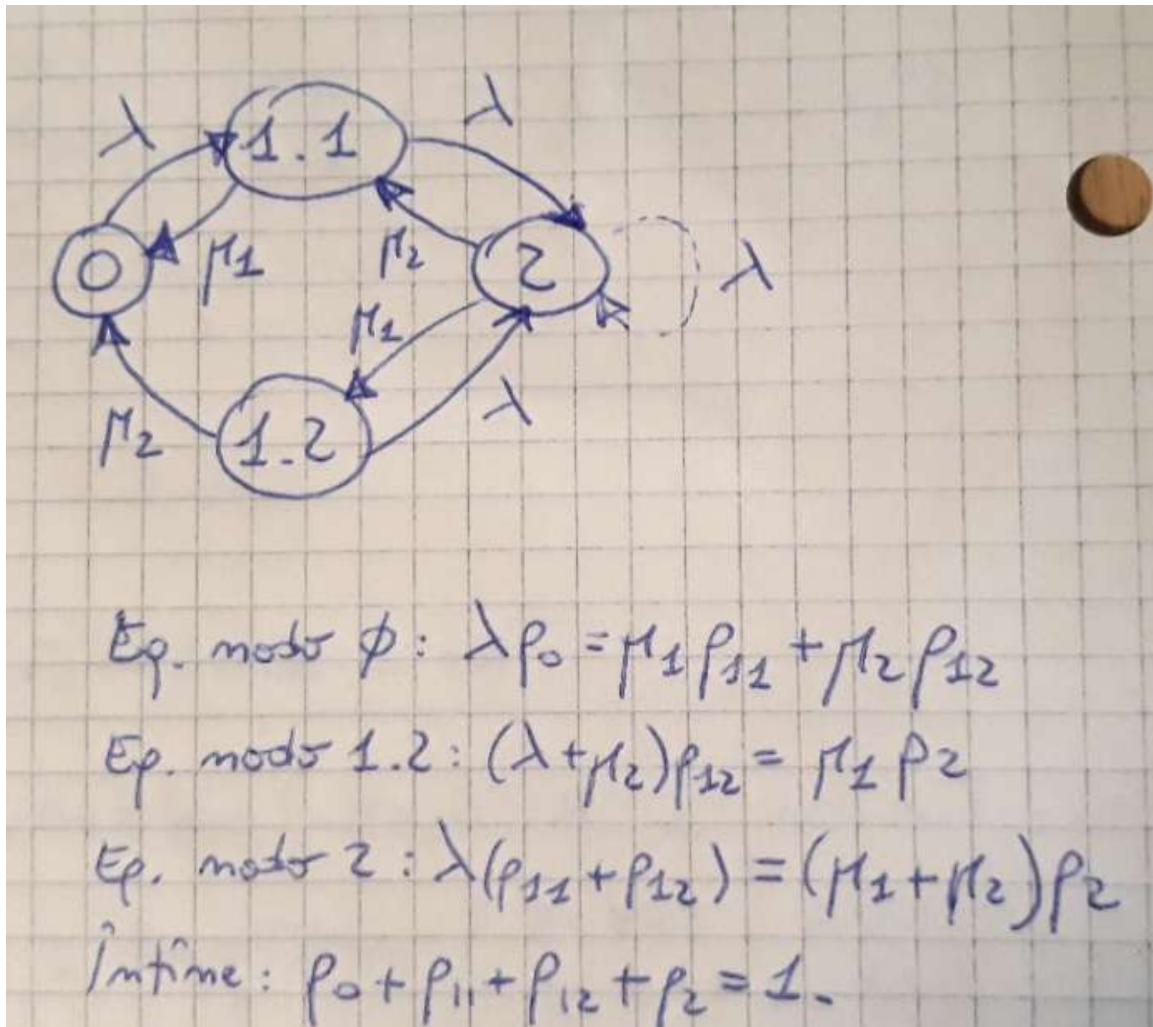
Soluzione:

1) Il sistema è sempre stabile (ovvero, raggiunge uno stato stazionario) per ogni valore di λ , μ_1 e μ_2 essendo caratterizzato da una coda finite (pari a nessuno posto in coda).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame, specificando con precisione gli stati introdotti e le transizioni tra tali stati.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 2), ma per lo stato 1 specifichiamo se il pacchetto si trova nel servente 1 (stato 1.1) o nel servente 2 (stato 1.2)

Ecco la Catena di Markov e le 4 equazioni (3 di equilibrio di flusso + la condizione di normalizzazione) per determinare le probabilità stazionarie:



3) Per calcolare in forma numerica le probabilità stazionaria basta risolvere il sistema qui sopra. Sostituendo $\mu_1 = 2 \cdot \mu_2$ e $\lambda = \mu_2$ risulta:

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_0 = 2p_{11} + p_{12}$

Dalla 2a equazione: $p_{12} = p_2$

Dalla 3a equazione: $p_{11} + p_{12} = 3p_2$

Infine: $p_0 + p_{11} + p_{12} + p_2 = 1$

Con un passaggio e qualche sostituzione (esprimo tutto in funzione di p_2):

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_0 = 5p_2$

Dalla 2a equazione: $p_{12} = p_2$

Dalla 3a equazione: $p_{11} = 2p_2$

Infine: $5p_2 + 2p_2 + p_2 + p_2 = 1$, da cui $p_2 = 1/9$

Quindi:

$p_0 = 5/9$

$$p_{11}=2/9$$

$$p_{12}=1/9$$

$$p_2=1/9$$

4) La probabilità di blocco del sistema è pari a $p_2=1/9$

5) il numero medio di pacchetti nel sistema è pari

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_{11} + 1 \cdot p_{12} + 2 \cdot p_2 = 2/9 + 1/9 + 2/9 = 5/9$$

6) Applichiamo il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), e che abbiamo già calcolato al punto 5), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λ_a (diverso da λ) per T , tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è pari a $\lambda \cdot p_2$.

$$\text{Quindi } \lambda_a = \lambda - \lambda_r = \lambda (1 - p_2) = 8 \lambda / 9$$

$$\text{Quindi : } N = \lambda_a \cdot T$$

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda_a = (5/9) / (8 \lambda / 9) = 5 / (8 \lambda)$$

Esercizio 2

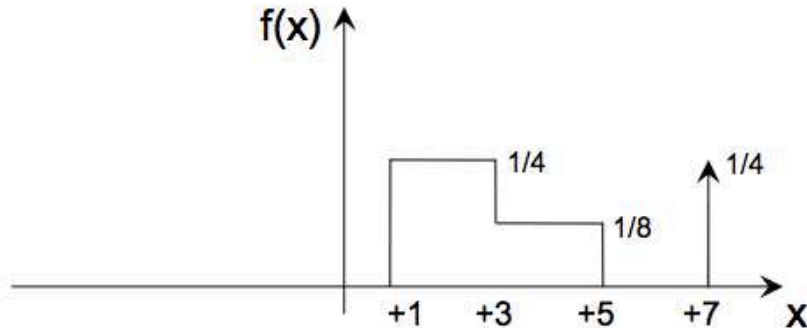
Sia U una variabile aleatoria a distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Si indichi un procedimento per:

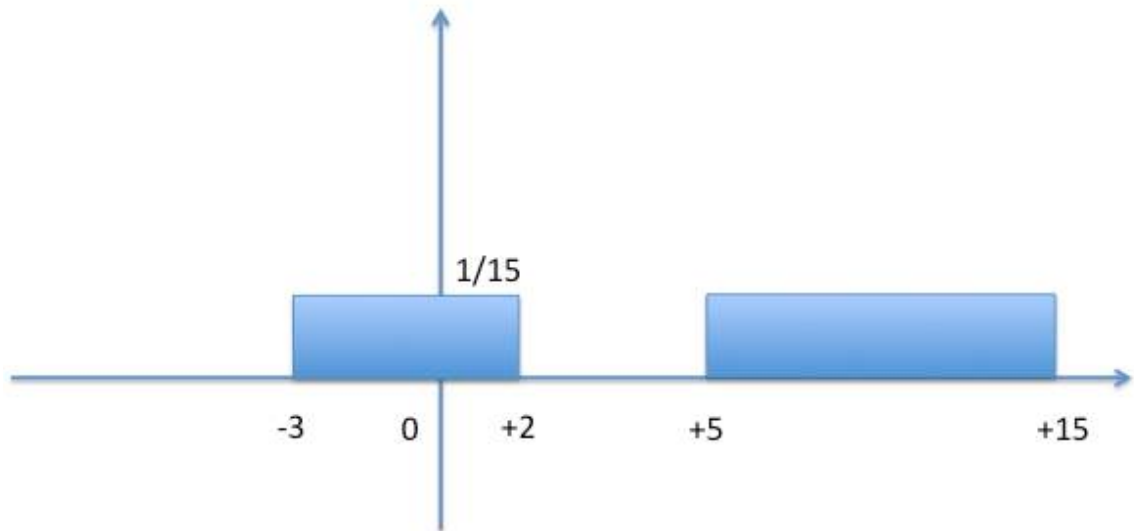
1) sintetizzare una variabile aleatoria X uniforme negli intervalli $[-3,+2]$ e $[+5, +15]$

2) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = \frac{1}{x^2} \quad x > 1$

3) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



- 1) Il supporto della variabile aleatoria che vogliamo sintetizzare è compreso fra -3 e +2 (ampiezza = 5) e tra +5 e +15 (ampiezza uguale a 10). Ecco la distribuzione di probabilità:



Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in due parti: sintetizzo prima la “parte” della distribuzione compresa fra -3 e +2. L’area di questa parte è pari a $1/3$

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/3$ allora moltiplicando per 15 ho $\rightarrow 15U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +5. Quindi $15U-3$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra -3 o +2, come desiderato.
- se $1/3 < U \leq 1$ allora moltiplicando per 15 ho $\rightarrow 15U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +5 e +15, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq 1/3 \rightarrow X=15U-3$
se $1/3 < U \leq 1 \rightarrow X=15U$

2) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all'integrale

$$F_X(x) = \int_{+1}^x \frac{1}{y^2} dy = \left[\frac{-1}{y} \right]_{+1}^x = \frac{-1}{x} + 1$$

Ora inverte la F_X e la applico alla v.a. U , ovvero:

$$U = \frac{-1}{x} + 1 \text{ da cui } X = \frac{1}{1-U} = \frac{1}{U}$$

3) Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in 3 parti: sintetizzo prima la “parte” della distribuzione compresa fra +1 e +3. L'area di questa parte è pari a $1/2$, poi quella tra +3 e +5 (area $1/4$), infine la delta di Dirac (area $1/4$).

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/2$ allora moltiplicando per 4 ho $\rightarrow 4U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +2. Quindi $4U+1$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra +1 o +3, come desiderato.
- se $1/2 < U \leq 3/4$ allora moltiplicando per 8 ho $\rightarrow 8U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +4 e +6. Quindi $8U-1$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra +3 o +5, come desiderato.
- Se $3/4 < U \leq 1$, allora pongo $X = +7$
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq 1/2 \rightarrow X=4U+1$
se $1/2 < U \leq 3/4 \rightarrow X=8U-1$
se $3/4 < U \leq 1 \rightarrow X=+7$

Esercizio 3 (28 Maggio 2008)

Esercizio 3

Si consideri una connessione ottica trasmessa su un cammino (path) lungo 800 km. Tale cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 6 ore.

1) Si determini l'availability media di tale connessione.

2) Si supponga ora di proteggere tale connessione in modo dedicato (protezione 1:1) da un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale. Si ricalcoli l'availability media sperimentata dalla connessione in questo caso.

3) Supponendo che siano definite le seguenti classi di servizio, per cui vengono specificati in tabella i valori massimi tollerati di Unavailability (media), si indichi a quale classe di servizio appartiene la connessione non protetta (di cui al punto 1) e quella protetta in modo dedicato (di cui al punto 2)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-3}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 800km, quindi sarà soggetta a $5 \cdot 800 / 1000 = 4$ failures/anno.

Un anno è composto da $365 \cdot 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 4 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760 / 4 = 2190$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 6 ore

Riassumendo:

MTTF = 2190 ore

MTTR = 6 ore

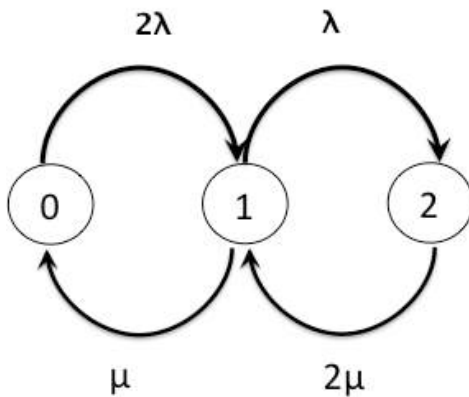
Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

$$A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 2190 / (2190 + 6) = 2190 / 2196 = \underline{\underline{0.99727}}$$

Domanda 2) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 ("Analysis of 1:N protection without Service Differentiation"). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/2190 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/6 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 6/2190 = 0.002739726$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho / 2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1+\rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1+\rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

↓

- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni (principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 7.465137806 \cdot 10^{-6}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.99999253}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2).

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 2190 / 2196 = 0.99727$

Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1-A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1-A) \cdot (1-A) = (1-A)^2$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1-A)^2 = 1 - (1-0.99727)^2 = \mathbf{0.99999253}$$

Domanda 3)

	Premium	Gold	Silver	Bronze
Unavailability	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$	$< 10^{-3}$	$< 10^{-2}$

Nel caso della connessione non protetta di cui al punto 1), l'Unavailability risulta essere pari a $1 - 0.9966 = 0.00273$, che risulta essere $< 10^{-2}$ ma non $< 10^{-3}$. La classe di servizio è dunque **Bronze**.

Nel caso di connessione protetta di cui al punto 2), si ha $U_{1:1} = 1.16483593 \cdot 10^{-5}$ e guardando la tabella risulta $< 10^{-5}$. La classe di servizio è dunque **Premium**.

Preappello – 28 Maggio 2009

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da tre serventi e nessun posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

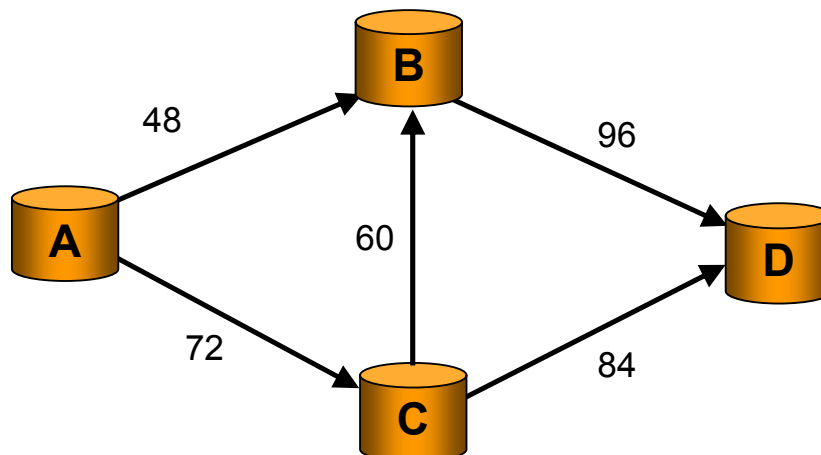
- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.
- 5) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 6) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 7) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 8) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema
- 9) Era possibile rispondere ai punti 6 e 7 senza fare nessun calcolo? Se sì, perché?

Esercizio 2

Si consideri la rete rappresentata in figura in cui sono indicate le velocità di trasmissione dei vari collegamenti espresse in kbit/s. Il traffico offerto alla rete tra le varie coppie di nodi ingresso/destinazione (espresso anch'esso in kbit/s) è specificato nella matrice R, assieme all'instradamento scelto per ogni flusso di traffico. Si supponga che la lunghezza media dei pacchetti offerti sia 1200 bit.



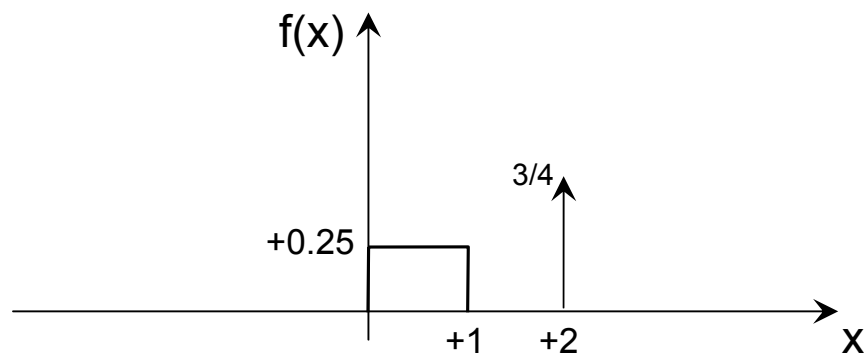
$R =$

	A	B	C	D
A	---	36 AB	24 AC	24 ACBD
B	0	---	---	36 BD
C	0	0	---	12 CBD
D	0	0	0	---

- 1) Si calcoli il ritardo medio in rete (grado di servizio) che si ottiene utilizzando tale instradamento, specificandone con chiarezza e precisione l'unità di misura.
- 2) Si supponga ora di moltiplicare la matrice dei traffici offerti R per un coefficiente $\eta > 1$. Si calcoli qual è il minimo valore di η per il quale il ritardo medio in rete (grado di servizio) diventa infinito.
- 3) Si calcoli infine a quale valore tende quale il ritardo medio in rete (grado di servizio) quando il coefficiente η tende a zero.

Esercizio 3

Si consideri una variabile aleatoria U avente distribuzione uniforme in $[0,1]$.
 Sia X una variabile aleatoria avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



- 1a) Si calcoli quanto vale la probabilità che X sia maggiore di 0.5, ovvero $P(X \geq 0.5)$
- 1b) Si indichi un procedimento per sintetizzare la variabile aleatoria X
- 2) Si indichi un procedimento per:
 - a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-3,-2]$ e $[0, +5]$
 - b) sintetizzare una variabile Y avente densità di probabilità $f_Y(x) = \frac{2}{x}$ $+1 \leq x \leq \sqrt{e}$

Domande

- 1) Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*), riportando la dimostrazione di Stidham.
- 2) Si illustri con chiarezza e precisione in che cosa consiste e a cosa serve il metodo cosiddetto della *deviazione di flusso* (*flow deviation*).

Esercizio 1 - 28 Maggio 2009

Si consideri un sistema a code caratterizzato da tre serventi e nessun posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

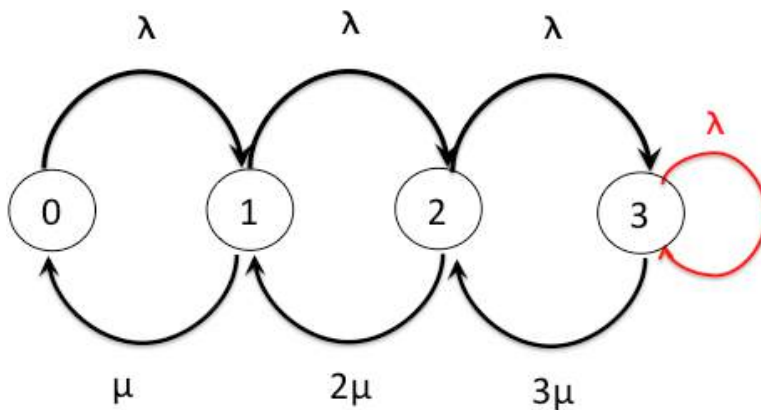
1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è stabile per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda nulla).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 3).

Catena di Markov:



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi all'insieme dei nodi (0-1), al nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo (0-1): $\lambda p_1 = 2\mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $\lambda p_2 = 3\mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$\rho = \lambda / \mu = 1$ (nel nostro caso).

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = (\rho/2) p_1 = (\rho^2/2)p_0$

Dalla 3a equazione: $p_3 = (\rho/3) p_2 = (\rho^3/6)p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + (\rho^2/2) p_0 + (\rho^3/6)p_0 = 1$, ovvero:

$$p_0 (1 + \rho + \rho^2/2 + \rho^3/6) = 1.$$

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (essendo $\rho = 1$) pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + 1 + 1/2 + 1/6) = 3/8$$

$$p_1 = p_0 = 3/8$$

$$p_2 = (1/2) p_0 = 3/16$$

$$p_3 = 1/6 p_0 = 1/16$$

4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.

La probabilità di blocco del sistema è pari alla probabilità di trovarsi nello stato (3),

ovvero $P(\text{blocco}) = p_3 = 1/16$

5) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione di numero medio di pacchetti nel sistema, che chiamerò N:

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = 3/8 + 2 \cdot 3/16 + 3 \cdot 1/16 = 15/16$$

6) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Certamente, il sistema ha zero posti in coda e 3 serventi tutti di pari velocità μ . I pacchetti che riescono ad entrare nel sistema NON fanno dunque mai coda ($W=0$) e il loro tempo di permanenza totale nel sistema, T, coincide con il tempo medio di servizio, che è appunto sempre pari a $1/\mu$ indipendentemente dal servente utilizzato.

$$T = 1/\mu$$

7) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema

Il sistema ha zero posti in coda. I pacchetti che riescono ad entrare nel sistema NON fanno dunque mai coda, dunque:

$$W = 0.$$

8) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema λ_r su calcola semplicemente guardando la catena di Markov: l'unico stato in cui perdo traffico/pacchetti è lo stato 3 (che è lo stato di blocco, ovvero tutti e 3 i posti nel sistema, ovvero nei 3 serventi). In quello stato (si veda la freccia rossa), il sistema si vede sempre offerti λ pacchetti al secondo, in media, che vengono persi. Dunque il traffico medio perso è pari proprio a λ per la probabilità di trovarsi nello stato 3, p_3

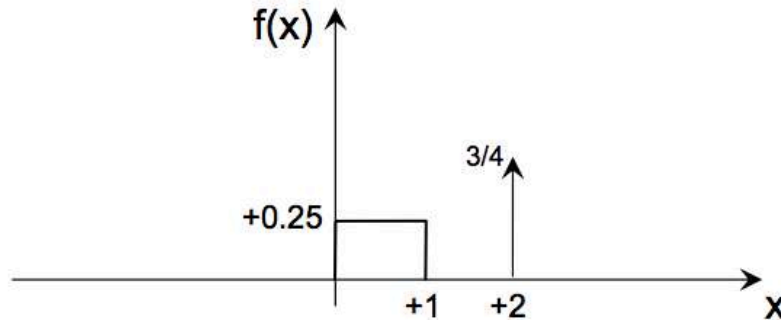
$$\lambda_r = \lambda p_3 = \lambda / 16$$

9) Era possibile rispondere ai punti 6 e 7 senza fare nessun calcolo? Se sì, perché? Certamente, il sistema ha zero posti in coda e 3 serventi tutti di pari velocità μ . I pacchetti che riescono ad entrare nel sistema NON fanno dunque mai coda ($W=0$) e il loro tempo di permanenza totale nel sistema coincide con il tempo medio di servizio, che è appunto sempre pari a $1/\mu$ indipendentemente dal servente utilizzato.

Esercizio 3

Si consideri una variabile aleatoria U avente distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Sia X una variabile aleatoria avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



1a) Si calcoli quanto vale la probabilità che X sia maggiore di 0.5, ovvero $P(X \geq 0.5)$

1b) Si indichi un procedimento per sintetizzare la variabile aleatoria X

2) Si indichi un procedimento per:

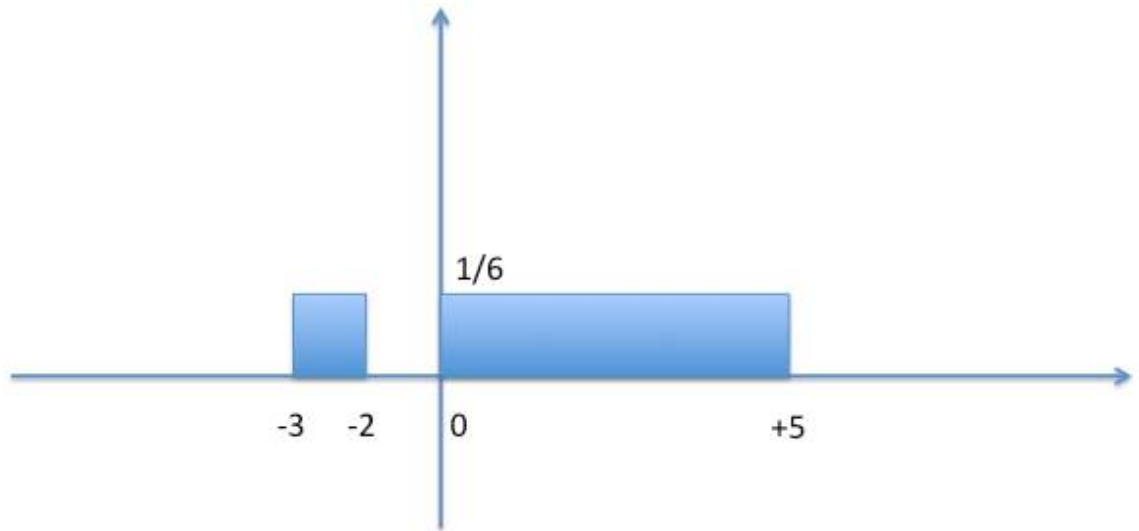
- sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-3, -2]$ e $[0, +5]$
- sintetizzare una variabile Y avente densità di probabilità $f_Y(x) = \frac{2}{x}$ $+1 \leq x \leq \sqrt{e}$

1) a) $P(X \geq 0.5) = (1 - 1/2) \cdot 1/4 + 3/4 = 1/8 + 6/8 = 7/8$

b)

- Se U è compreso fra $0 \leq U \leq 1/4$, moltiplicando per 4 ho $\rightarrow 4U$ sarà uniforme ("distribuzione "piatta") compresa fra 0 e +1, come desiderato.
- Se U è compreso fra $1/4 < U \leq 1$, pongo $X = +2$
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq 1/4 \rightarrow X = 4U$
se $1/4 < U \leq 1 \rightarrow X = +2$

2) a) Il supporto della variabile aleatoria che vogliamo sintetizzare è compreso fra -3 e -2 (ampiezza = 1) e tra 0 e +5 (ampiezza uguale a 5). Ecco la distribuzione di probabilità:



Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in due parti: sintetizzo prima la “parte” della distribuzione compresa fra -3 e -2. L’area di questa parte è pari a $1/6$

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/6$ allora moltiplicando per 6 ho $\rightarrow 6U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +1. Quindi $6U-3$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra -3 o -2, come desiderato.
- se $1/6 < U \leq 1$ allora moltiplicando per 6 ho $\rightarrow 6U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +1 e +6. Quindi $6U-1$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra 0 o +5, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro’:
se $0 \leq U \leq 1/6 \rightarrow X=6U-3$
se $1/6 < U \leq 1 \rightarrow X=6U-1$

2b) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all’integrale

$$F_X(x) = \int_{+1}^x \frac{2}{y} dy = [2\log(y)]_{+1}^x = 2\log(x)$$

Ora inverto la F_X e la applico alla v.a. U , ovvero:

$$U = 2\log(X) \text{ da cui } X = e^{\frac{U}{2}}$$

Preappello – 15 Giugno 2010

Avvertenza: Si ricordi di indicare sui fogli consegnati *nome, cognome, numero di matricola e nome dell'esame ("Reti di Telecomunicazione")*

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due serventi ed un posto in coda.

Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal servente utilizzato.

- 1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.
- 4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.
- 5) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema
- 6) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema
- 7) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema
- 8) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema

Esercizio 2

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 500 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 24 ore.

La connessione richiede un'availability non inferiore al 99.99%.

- 1) Si determini l'availability media di tale connessione, e si indichi inoltre se il livello di affidabilità richiesto viene rispettato oppure no.

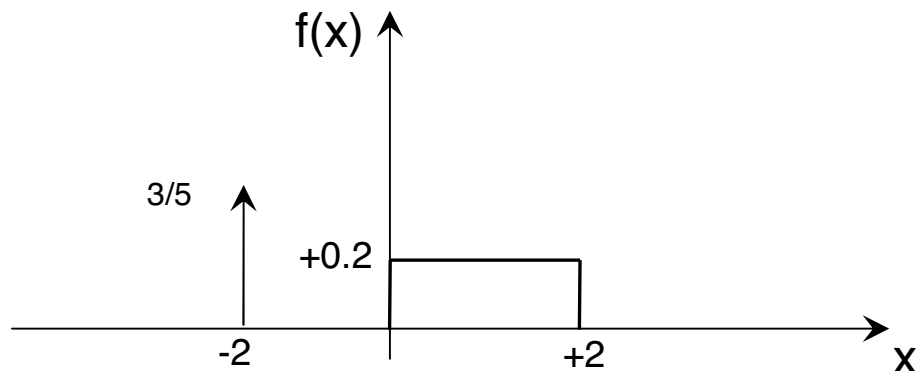
2) Nel caso in cui si sia risposto al punto precedente che tale connessione non rispetta il proprio livello di affidabilità richiesto, si supponga ora di voler rispettare tale livello utilizzando la seguente soluzione: proteggere la connessioni in modo dedicato (1:1), con un cammino di backup di uguale lunghezza e link-disjoint rispetto al cammino della connessione principale.

Si determini qual è l'availability media ottenuta per la connessione utilizzando tale soluzione. Si indichi inoltre se il livello di affidabilità per tale connessione viene ora rispettato oppure no.

Esercizio 3

Si consideri una variabile aleatoria U avente distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Sia X una variabile aleatoria avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



1a) Si calcoli quanto vale la probabilità che X sia minore o uguale di 0.5, ovvero $P(X \leq 0.5)$

1b) Si indichi un procedimento per sintetizzare la variabile aleatoria X

2) Si indichi un procedimento per:

a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-5, -4]$ e $[+2, +5]$

b) sintetizzare una variabile Y avente densità di probabilità $f_Y(x) = \frac{1}{2}(x+1)$ $-1 \leq x \leq +1$

Domande

1) Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*), riportando la dimostrazione di Stidham.

2) Si illustri con chiarezza e precisione in cosa consiste il *metodo di Von Neumann* (o *metodo di reiezione*), illustrato a lezione, per la generazione di sequenze pseudo-causali.

Esercizio 1 - 15 Giugno 2010

Si consideri un sistema a code caratterizzato da due server ed un posto in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casual esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi, indipendentemente dal server utilizzato.

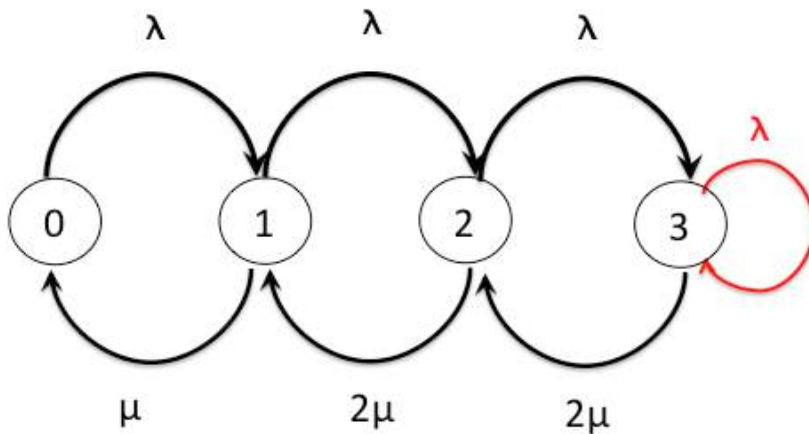
1) Si indichi per quali valori di λ (fissato μ) il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è stabile per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda costituita da un posto).

2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 3).

Catena di Markov:



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

3) Si calcoli la distribuzione stazionaria del numero di pacchetti nel sistema.

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi all'insieme dei nodi (0-1), al nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo (0-1): $\lambda p_1 = 2\mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $\lambda p_2 = 2\mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$\rho = \lambda / \mu = 1$ (nel nostro caso).

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = (\rho/2) p_1 = (\rho^2/2)p_0$

Dalla 3a equazione: $p_3 = (\rho/2) p_2 = (\rho^3/4)p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + (\rho^2/2) p_0 + (\rho^3/4)p_0 = 1$, ovvero:

$$p_0 (1 + \rho + \rho^2/2 + \rho^3/4) = 1.$$

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (essendo $\rho = 1$) pari a :

$$p_0 = 1 / (1 + 1 + 1/2 + 1/4) = 4/11$$

$$p_1 = p_0 = 4/11$$

$$p_2 = (1/2) p_0 = 2/11$$

$$p_3 = 1/4 p_0 = 1/11$$

4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.

La probabilità di blocco del sistema è pari alla probabilità di trovarsi nello stato (3), ovvero $P(\text{blocco}) = p_3 = 1/11$

5) Si determini il numero medio di pacchetti nel sistema

Dalla definizione di numero medio di pacchetti nel sistema, che chiamerò N :

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = 4/11 + 2 \cdot 2/11 + 3/11 = 1$$

6) Si determini il tempo medio totale di permanenza dei pacchetti che entrano nel sistema

Applichiamo il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), e che abbiamo già calcolato al punto 5), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λ_a (diverso da λ) per T , tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r , che è la risposta al punto 8).

$$\text{Quindi } \lambda_a = \lambda - \lambda_r = (\text{si veda la risposta al punto 8) qui sotto}) = \lambda - \lambda/11 = 10\lambda/11$$

$$\text{Quindi : } N = \lambda_a \cdot T$$

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda_a = 1 / (10\lambda/11) = 11/10\lambda \quad (\text{che è anche uguale a } 11/10\mu)$$

7) Si determini il tempo medio di attesa in coda dei pacchetti che entrano nel sistema

Possiamo calcolare W in due modi. Il primo è il più semplice:

$$W = T - 1/\mu = 11/10 \mu - 1/\mu = 1/10 \mu$$

In alternativa: applichiamo il teorema di Little al sottosistema "coda", ovvero:

$$N_q = \lambda a * W$$

λa l'abbiamo già calcolata in precedenza come $\lambda - \lambda_r = 10 \lambda / 11$

N_q lo calcoliamo dalla definizione :

$$N_q = 1 * p_3 = 1/11 \text{ (solo nello stato 3 ho un pacchetto in coda)}$$

Quindi:

$$W = N_q / \lambda a = (1/11) / (10 \lambda / 11) = 1/10 \lambda = 1/10 \mu$$

8) Si determini il rate medio dei pacchetti scartati dal sistema

λ_r si calcola semplicemente guardando la catena di Markov: l'unico stato in cui perdo traffico/pacchetti è lo stato 3 (che è lo stato di blocco, ovvero tutti e 3 i posti nel sistema, ovvero nei 2 serventi + quello in coda, sono occupati). In quello stato (si veda la freccia rossa), il sistema si vede sempre offerti λ pacchetti al secondo, in media, che vengono persi. Dunque il traffico medio perso è pari proprio a λ per la probabilità di trovarsi nello stato 3, p_3

$$\lambda_r = \lambda p_3 = \lambda / 11$$

Esercizio 2 (Preappello – 15 Giugno 2010)

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 500 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 5 failures/anno/1000 km (ovvero, 5 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 24 ore. La connessione richiede un'availability non inferiore al 99.99%.

1) Si determini l'availability media di tale connessione, e si indichi inoltre se il livello di affidabilità richiesto viene rispettato oppure no.

2) Nel caso in cui si sia risposto al punto precedente che tale connessione non rispetta il proprio livello di affidabilità richiesto, si supponga ora di voler rispettare tale livello utilizzando la seguente soluzione: proteggere la connessione in modo dedicato (1:1), con un cammino di backup di uguale lunghezza e link- disjoint rispetto al cammino della connessione principale.

Si determini qual è l'availability media ottenuta per la connessione utilizzando tale soluzione. Si indichi inoltre se il livello di affidabilità per tale connessione viene ora rispettato oppure no.

Soluzione:

In questo caso ho un cammino soggetto a 5 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 500km, quindi sarà soggetta a 2.5 failures/anno.

Un anno è composto da $365 \times 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 2.5 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760 / 2.5 = 3504$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 24 ore

Riassumendo:

MTTF = 3504 ore

MTTR = 24 ore

Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

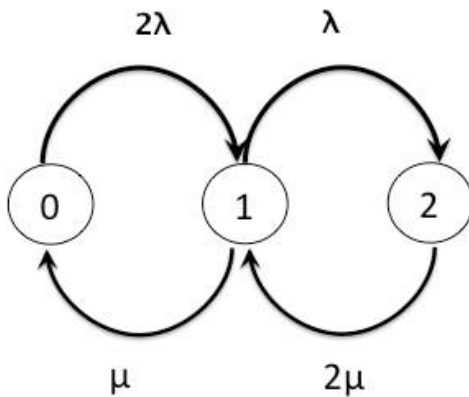
$$A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 3504 / (3504 + 24) = 3504 / 3528 = \underline{\underline{0.9932, \text{ ovvero } 99.32\%}}$$

Quindi: il livello di affidabilità richiesto (99.99%) **NON** viene rispettato.

Domanda 2) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf), in particolare le slide 18 e 19 ("Analysis of 1:N protection without Service Differentiation"). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/3504 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/24 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 24/3504 = 0.006849315$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho / 2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1+\rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1+\rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1+\rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

↓

- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni (principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 4.627701421 \cdot 10^{-5}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.9999537}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2).
Ovvero 99.99537%

Chiaramente adesso il livello di affidabilità media è rispettato.

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 3504 / (3504 + 24) = 3504 / 3528 = \mathbf{0.9932}$

Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1-A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1-A) * (1-A) = (1-A)^2$

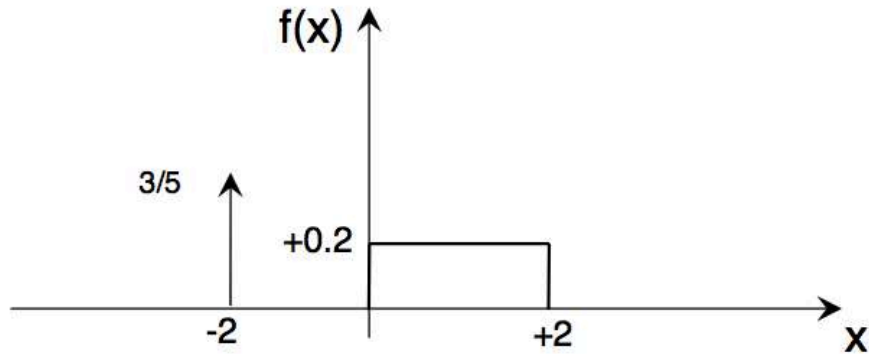
Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1-A)^2 = 1 - (1-0.9932)^2 = \mathbf{0.9999537}$$

Esercizio 3

Si consideri una variabile aleatoria U avente distribuzione uniforme in $[0,1]$.

Sia X una variabile aleatoria avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



1a) Si calcoli quanto vale la probabilità che X sia minore o uguale di 0.5, ovvero $P(X \leq 0.5)$

1b) Si indichi un procedimento per sintetizzare la variabile aleatoria X

2) Si indichi un procedimento per:

a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-5, -4]$ e $[+2, +5]$

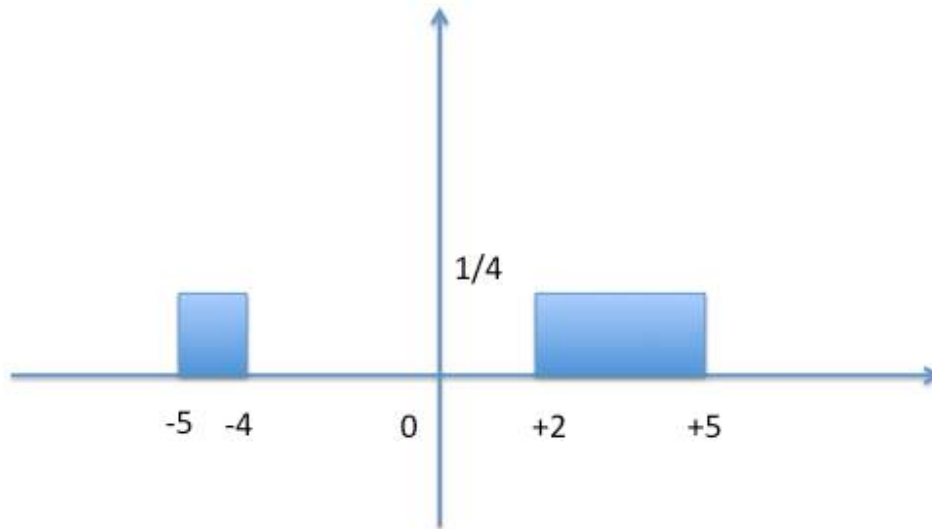
b) sintetizzare una variabile Y avente densità di probabilità $f_Y(x) = \frac{1}{2}(x+1)$ $-1 \leq x \leq +1$

1) a) $P(X \leq 0.5) = 3/5 + 0.2 \cdot 0.5 = 3/5 + 1/10 = 7/10 = 0.7$

b)

- Se U è compreso fra $0 \leq U \leq 3/5$, pongo $X = -2$
- Se U è compreso fra $3/5 < U \leq 1$, moltiplicando per 5 ho $\rightarrow 5U$ sarà uniforme ("distribuzione "piatta") compresa fra +3 e +5. Quindi $5U-3$ sarà sempre uniforme ("piatta") tra 0 e +2, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq 3/5 \rightarrow X = -2$
se $3/5 < U \leq 1 \rightarrow X = 5U - 3$

2) a) Il supporto della variabile aleatoria che vogliamo sintetizzare è compreso fra -5 e -4 (ampiezza = 1) e tra +2 e +5 (ampiezza uguale a 3). Ecco la distribuzione di probabilità:



Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in due parti: sintetizzo prima la “parte” della distribuzione compresa fra -5 e -4. L’area di questa parte è pari a 1/4

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/4$ allora moltiplicando per 4 ho $\rightarrow 4U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +1. Quindi $4U-5$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra -5 e -4, come desiderato.
- se $1/4 < U \leq 1$ allora moltiplicando per 4 ho $\rightarrow 4U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +1 e +4. Quindi $4U+1$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra +2 e +5, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro’:
se $0 \leq U \leq 1/4 \rightarrow X=4U-5$
se $1/4 < U \leq 1 \rightarrow X=4U+1$

2b) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all’integrale

$$F_X(x) = \int_{-1}^x \frac{1}{2}(y+1)dy = \left[\frac{y^2}{4} + \frac{y}{2} \right]_{-1}^x = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4}(x+1)^2$$

Ora inverte la F_X e la applico alla v.a. U , ovvero:

$$U = \frac{1}{4}(X+1)^2 \text{ da cui } X = -1 \pm \sqrt{4U}$$

L’unica radice che ci interessa è ovviamente: $X = -1 + 2\sqrt{U}$

Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora e 30 minuti

Avvertenza: Si ricordi di indicare su ogni singolo foglio consegnato nome, cognome e numero di matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema a code caratterizzato da un server e 2 posti in coda. Si supponga che il processo degli arrivi sia Poissoniano con valor medio λ pacchetti/secondo e che il tempo di trasmissione sia una variabile casuale esponenziale negativa con media pari ad $1/\mu$ secondi.

- 1) Si indichi per quali valori di λ e μ , il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.
- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

- 3) Si calcolino, in forma numerica, le probabilità di stato stazionarie.
- 4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.
- 5) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema.
- 6) Si calcoli il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto.
- 7) Si calcoli il tempo medio speso in coda da un pacchetto.

Soluzione :

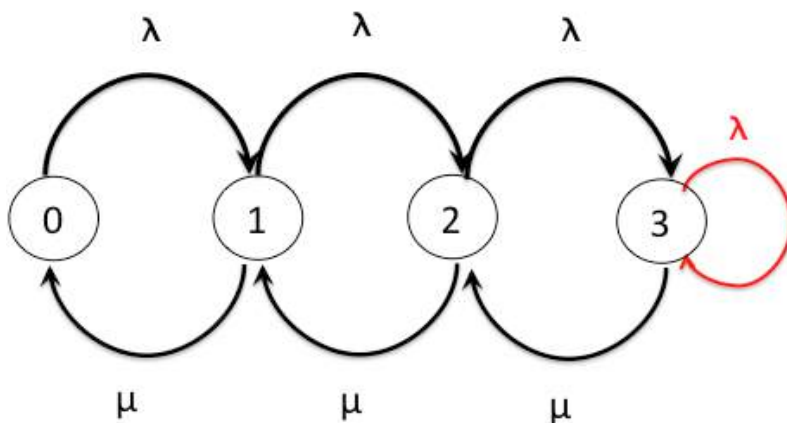
- 1) Si indichi per quali valori di λ e μ , il sistema è stabile, ovvero raggiunge uno stato stazionario.

Il sistema è stabile per ogni valore di λ e di μ in quanto è caratterizzato da una coda finita (in particolare, da una coda di 2 posti).

- 2) Si descriva, tramite una catena di Markov, il sistema in esame.

Stato: numero pacchetti nel sistema (da 0 a 3).

Catena di Markov:



Si consideri quindi il caso $\lambda = \mu$. In questa ipotesi:

3) Si calcolino, in forma numerica, le probabilità di stato stazionarie.

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, quindi all'insieme dei nodi (0-1), al nodo 3 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

Equilibrio nodo 0: $\lambda p_0 = \mu p_1$

Equilibrio nodo (0-1): $\lambda p_1 = \mu p_2$

Equilibrio nodo 3: $\lambda p_2 = \mu p_3$

Condizione di normalizzazione: $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$

Definiamo per comodità:

$\rho = \lambda / \mu = 1$ (nel nostro caso).

Risulta quindi dalla 1a equazione: $p_1 = \rho p_0$

Dalla 2a equazione: $p_2 = (\rho) p_1 = (\rho^2) p_0$

Dalla 3a equazione: $p_3 = (\rho) p_2 = (\rho^3) p_0$

Infine sostituendo nella 3a equazione: $p_0 + \rho p_0 + (\rho^2) p_0 + (\rho^3) p_0 = 1$, ovvero:
 $p_0 (1 + \rho + \rho^2 + \rho^3) = 1$.

Quindi le probabilità di stato stazionarie risultano (essendo $\rho = 1$) pari a :

$$p_0 = 1 / (1+1+1+1) = \mathbf{1/4}$$

$$p_1 = \mathbf{1/4}$$

$$p_2 = \mathbf{1/4}$$

$$p_3 = \mathbf{1/4}$$

4) Si calcoli la probabilità di blocco del sistema.

La probabilità di blocco del sistema è pari alla probabilità di trovarsi nello stato (3), ovvero $P(\text{blocco}) = p_3 = \mathbf{1/4}$

5) Si calcoli il numero medio di pacchetti nel sistema.

Dalla definizione di numero medio di pacchetti nel sistema, che chiamerò N:

$$N = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 = 1/4 + 2 \cdot 1/4 + 3 \cdot 1/4 = (1+2+3)/4 = \mathbf{3/2}$$

6) Si calcoli il tempo medio speso nel sistema da un pacchetto.

Applichiamo il teorema di Little al nostro sistema. Il teorema dice che il numero medio N di pacchetti nel sistema (che raggiunge sempre uno stato stazionario, peraltro), e che abbiamo già calcolato al punto 5), è pari al traffico medio *entrante* nel sistema, che indichiamo con λ_a (diverso da λ) per T , tempo medio speso nel sistema, che vogliamo appunto calcolare.

Quanto vale λ_a ? In realtà è calcolabile sapendo che il traffico totale (medio) offerto al sistema, λ , è pari alla somma del traffico totale (medio) entrante, λ_a , più quello (medio) scartato dal sistema, λ_r .

$$\lambda_r \text{ vale } \lambda * p_3 = \lambda / 4$$

$$\text{Quindi } \lambda_a = \lambda - \lambda_r = (\text{si veda la risposta al punto 8) qui sotto}) = \lambda - \lambda / 4 = 3 \lambda / 4$$

$$\text{Quindi : } N = \lambda_a * T$$

$$\text{Ovvero: } T = N / \lambda_a = (3/2) / (3 \lambda / 4) = 2 / \lambda \text{ (che è anche uguale a } 2 / \mu)$$

7) Si calcoli il tempo medio speso in coda da un pacchetto.

Possiamo calcolare W in due modi. Il primo è il più semplice:

$$W = T - 1 / \mu = 2 / \mu - 1 / \mu = 1 / \mu$$

In alternativa: applichiamo il teorema di Little al sottosistema “coda”, ovvero:

$$N_q = \lambda_a * W$$

$$\lambda_a \text{ l'abbiamo già calcolata in precedenza come } \lambda - \lambda_r = 3 \lambda / 4$$

N_q , il numero medio di pacchetti in CODA, lo calcoliamo dalla definizione :

$$N_q = 1 * p_2 + 2 * p_3 = 1/4 + 2/4 = 3/4 \text{ (nello stato 2 ho 1 pacchetto in coda, nello stato 3 ho 2 pacchetti in coda)}$$

Quindi:

$$W = N_q / \lambda_a = (3/4) / (3 \lambda / 4) = 1 / \lambda = 1 / \mu$$

Esercizio 2

Si consideri una connessione ottica che viene trasmessa su un cammino (path) lungo 750 km. Questo cammino è soggetto a guasti (failures) che vengono stimati essere in media pari a 4

failures/anno/1000 km (ovvero, 4 failures per anno ogni 1000 km di fibra). Il tempo medio di riparazione di un guasto (Mean Time To Repair, MTTR) risulta pari in media a 18 ore.

La connessione richiede un'availability non inferiore al 99.99%.

1) Si determini l'availability media di tale connessione, e si indichi inoltre se il livello di affidabilità richiesto viene rispettato oppure no.

2) Nel caso in cui si sia risposto al punto precedente che tale connessione non rispetta il proprio livello di affidabilità richiesto, si supponga ora di voler rispettare tale livello utilizzando la seguente soluzione: proteggere la connessione in modo dedicato (1:1), con un cammino di backup di uguale lunghezza e *link-disjoint* rispetto al cammino della connessione principale.

- Si determini qual è l'availability media ottenuta per la connessione utilizzando tale soluzione.

- Si indichi inoltre se il livello di affidabilità per tale connessione viene ora rispettato oppure no

Soluzione :

In questo caso ho un cammino soggetto a 4 guasti (failures) all'anno ogni 1000 km. La nostra connessione è lunga però 750km, quindi sarà soggetta a 3 failures/anno.

Un anno è composto da $365 \times 24 = 8760$ ore.

Quindi avremo 3 failures ogni 8760 ore, ovvero in media il Mean Time To Failure (tempo medio tra un guasto ed il successivo) sarà pari a $8760/3 = 2920$ ore.

Il MTTR è dato dal testo del problema: 18 ore

Riassumendo:

MTTF = 2920 ore

MTTR = 18 ore

Domanda 1) L'affidabilità (availability) media della connessione, A, ovvero la risposta alla domanda numero 1) è data da:

$A = \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 2920 / (2920 + 18) = 2920 / 2938 = \underline{\underline{0.99387, \text{ovvero } 99.387\%}}$

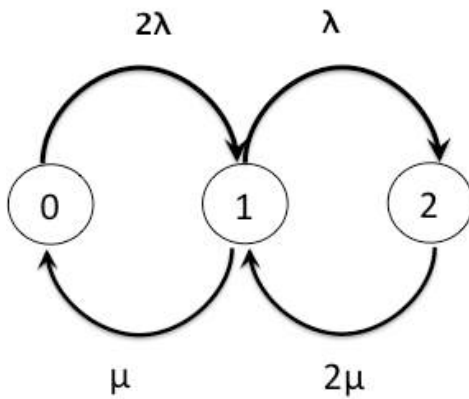
Quindi: il livello di affidabilità richiesto (99.99%) **NON** viene rispettato.

Domanda 2) Nel caso di protezione 1:1, ho un cammino di protezione dedicato, che protegge appunto il mio cammino (connessione) principale.

Utilizziamo il modello illustrato nella serie di lucidi sulla protezione delle reti di telecomunicazione

(https://cs.unibg.it/martignon/documenti/reti/Seminario_WDM_protection.pdf),

in particolare le slide 18 e 19 (“Analysis of 1:N protection without Service Differentiation”). Nel nostro caso la catena di Markov risulta essere la seguente, molto semplice:



Nella catena qui sopra, lo stato rappresenta il numero di connessioni (senza distinzione tra la connessione principale e quella di backup) che sono guaste, ed è ovviamente compreso tra 0 (nessun guasto) e 2 (entrambe guaste).

$$\lambda = 1/\text{MTTF} = 1/2920 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

$$\mu = 1/\text{MTTR} = 1/18 \text{ (ore}^{-1}\text{)}$$

Definiamo per comodità:

$$\rho = \lambda / \mu = 18/2920 = 0.006164383$$

Le probabilità di stato stazionarie della catena di Markov qui sopra si ottengono semplicemente imponendo l'equilibrio dei flussi al nodo 0, e quindi al nodo 2 (è più semplice da scrivere), ed infine imponendo che le probabilità stazionarie sommino ad 1. Quindi:

$$\text{Equilibrio nodo 0: } 2\lambda p_0 = \mu p_1$$

$$\text{Equilibrio nodo 2: } \lambda p_1 = 2\mu p_2$$

$$\text{Condizione di normalizzazione: } p_0 + p_1 + p_2 = 1$$

$$\text{Risulta quindi dalla 1a equazione: } p_1 = 2(\lambda / \mu) p_0 = 2\rho p_0$$

$$\text{Dalla 2a equazione: } p_2 = (\lambda / 2\mu) p_1 = (\rho/2) p_1 = \rho^2 p_0$$

$$\text{Infine sostituendo nella 3a equazione: } p_0 + 2\rho p_0 + \rho^2 p_0 = 1, \text{ ovvero: } p_0 (1 + \rho)^2 = 1$$

Quindi:

$$p_0 = 1 / (1 + \rho)^2$$

$$p_1 = 2\rho / (1 + \rho)^2$$

$$p_2 = \rho^2 / (1 + \rho)^2$$

L'unavailability media (si veda equazione di slide 19), che indicheremo con $U_{1:1}$, si calcola come segue, tenendo conto che nel nostro caso $N = 1$ (protezione 1:1)

$$U(N, \lambda, \mu) = \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(n-1)}{N} p(n)$$

↓

- Nello stato n , per $n \geq 2$, ci sono infatti $(n-1)$ connessioni non protette sul totale delle N connessioni
- La probabilità che, nello stato n , una connessione scelta a caso fra le N sia proprio tra le $(n-1)$ non protette è data dal rapporto $(n-1)/N$

Quindi nel nostro caso $U_{1:1} = p_2$. Del resto è ovvio: l'unico stato in cui la connessione principale NON risulta protetta è proprio quando entrambe le connessioni (principale e di backup) sono guaste, ovvero lo stato "2", che si verifica con probabilità p_2 .

Di conseguenza l'affidabilità media del nostro sistema di protezione 1:1, che indichiamo come $A_{1:1}$, sarà data da $A_{1:1} = 1 - U_{1:1}$.

Numericamente $U_{1:1} = p_2 = 3.75354327 \cdot 10^{-5}$

Quindi: $A_{1:1} = 1 - U_{1:1} = \mathbf{0.99996246}$, che è la risposta alla nostra domanda numero 2).
Ovvero 99.996246%

Chiaramente adesso il livello di affidabilità media è rispettato.

Nota: in questo caso molto semplice (due sole connessioni, una primaria e una di backup) si può anche ragionare semplicemente partendo dalla risposta al punto 1. Abbiamo infatti due connessioni (la principale e quella di backup), identiche, caratterizzate ciascuna da una affidabilità $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR}) = 2920/(2920 + 18) = 2920/2938 = \mathbf{0.99387}$

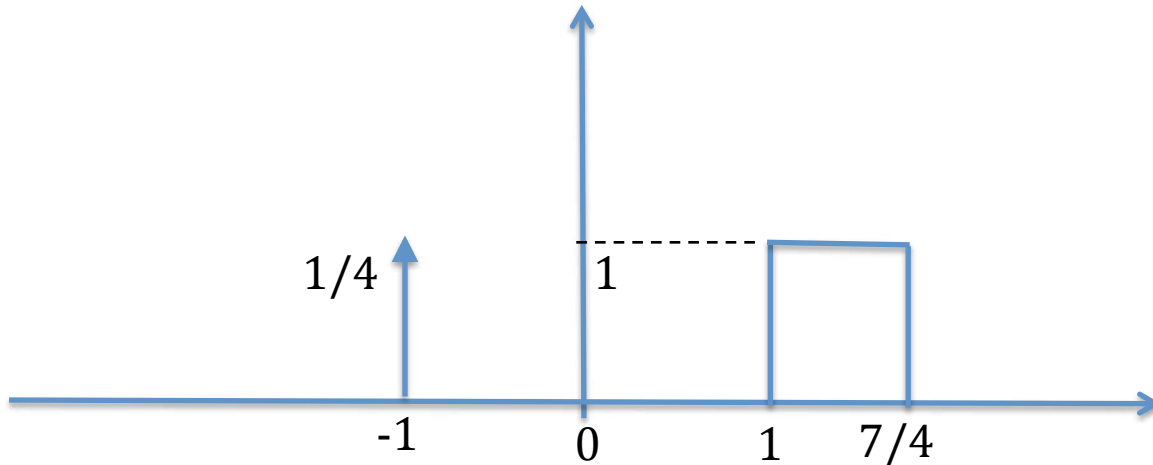
Ma allora, l'unavailability (probabilità di guasto) per ciascuna di esse risulta pari a $1 - A$, e la probabilità che entrambe siano guaste contemporaneamente risulta (si tratta di eventi disgiunti): $(1 - A) \cdot (1 - A) = (1 - A)^2$

Quindi l'affidabilità del nostro sistema 1:1, $A_{1:1}$, è calcolabile come :

$$A_{1:1} = 1 - (1 - A)^2 = 1 - (1 - 0.99387)^2 = \mathbf{0.99996246}$$

Esercizio 3

Si consideri una variabile aleatoria U avente distribuzione uniforme in $[0,1]$. Sia X una variabile aleatoria avente densità di probabilità $f(x)$ indicata nella seguente figura:



1a) Si calcoli quanto vale la probabilità che X sia maggiore di 1.5, ovvero $P(X \geq 3/2)$

1b) Si indichi un procedimento per sintetizzare la variabile aleatoria X

2) Si indichi un procedimento per:

- . a) sintetizzare una variabile aleatoria uniforme negli intervalli $[-4, -2]$ e $[+2, +6]$
- . b) sintetizzare una variabile Y avente densità di probabilità $f_Y(x) = 2(x+1)$ $-1 \leq x \leq 0$

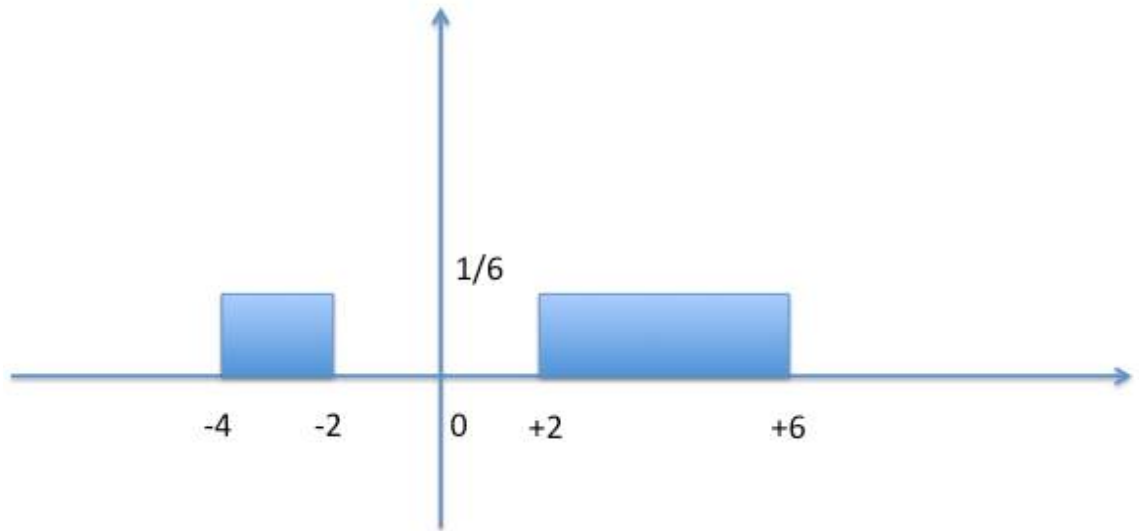
Soluzione :

1) a) $P(X \geq 1.5) = P(X \geq 3/2) = (7/4 - 3/2) \cdot 1 = 1/4$

b)

- Se U è compreso fra $0 \leq U \leq 1/4$, pongo $X = -1$
- Se U è compreso fra $1/4 < U \leq 1$ $\rightarrow U + 3/4$ sarà uniforme ("distribuzione "piatta") compresa fra $+1$ e $+7/4$, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro':
se $0 \leq U \leq 1/4 \rightarrow X = -1$
se $1/4 < U \leq 1 \rightarrow X = U + 3/4$

2) a) Il supporto della variabile aleatoria che vogliamo sintetizzare è compreso fra -4 e -2 (ampiezza = 2) e tra $+2$ e $+6$ (ampiezza uguale a 4). Ecco la distribuzione di probabilità:



Procedo a sintetizzare questa variabile aleatoria “spezzando” il procedimento in due parti: sintetizzo prima la “parte” della distribuzione compresa fra -4 e -2. L’area di questa parte è pari a 1/3

Procedo in questo modo: data U la nostra v.a. Uniforme fra 0 e 1:

- se $0 \leq U \leq 1/3$ allora moltiplicando per 6 ho $\rightarrow 6U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra 0 e +2. Quindi $6U-4$ sarà sempre uniforme (“piatta”) tra -4 e -2, come desiderato.
- se $1/3 < U \leq 1$ allora moltiplicando per 6 ho $\rightarrow 6U$ sarà uniforme (“distribuzione “piatta”) compreso fra +2 e +6, come desiderato.
- Riassumendo, per sintetizzare la nostra v.a., semplicemente porro’:
se $0 \leq U \leq 1/3 \rightarrow X=6U-4$
se $1/3 < U \leq 1 \rightarrow X=6U$

2b) Utilizziamo il metodo del percentile: calcoliamo la funzione di ripartizione $F(U)$, che è pari all’integrale

$$F_X(x) = \int_{-1}^x 2(y+1)dy = \left[2 \frac{y^2}{2} + 2y \right]_{-1}^x = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$

Ora inverte la F_X e la applico alla v.a. U , ovvero:

$$U = (X+1)^2 \text{ da cui } X = -1 + \sqrt[2]{U}$$

Domande

1) Si enunci e si dimostri con chiarezza e precisione il Teorema di Little (*Little's Result*), riportando la dimostrazione di Stidham.

2) Si enunci con chiarezza e precisione il Teorema di Burke, indicandone inoltre qual è l'utilità nello studio delle reti di code.

Generazione variabili casuali

Lezione
16.1

1. Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-causali uniformi $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:
- a) sintetizzare una variabile uniforme tra $[-1,10]$
 - b) sintetizzare una variabile uniforme negli intervalli $[-3,-1]$ e $[1,3]$
 - c) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità: $f_X(x) = x^2 \quad 0 \leq x \leq \sqrt[3]{3}$
 - d) sintetizzare una variabile con densità di probabilità: $f_X(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-|x|/\lambda} \quad -\infty \leq x \leq +\infty$

Soluzione

a) $X = -1 + 11 \cdot U$

b) se $U < 1/2$
 $X = -3 + 2 \cdot 2U$
altrimenti
 $X = 1 + 2 \cdot 2(U - 1/2)$

c)

$$F_X(x) = \int_0^x f_X(y) dy = \frac{x^3}{3}$$
$$F_X^{-1}(y) = \sqrt[3]{3y}$$
$$X = \sqrt[3]{3U}$$

d)

si estrae una variabile $U1$: se $U1 < 1/2$

$$X = -\lambda(\ln(U2))$$

altrimenti:

$$X = \lambda(\ln(U2))$$

$2U-1$

1. Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[0,1]$. Si indichi un procedimento per:
 - a) sintetizzare una variabile uniforme tra $[-5,5]$
 - b) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = x^2 \quad 0 \leq x \leq \sqrt[3]{3}$
 - c) sintetizzare una variabile discreta geometrica con media 8
 - d) sintetizzare una variabile esponenziale negativa troncata: $f_X(x) = \frac{1}{\lambda(1-e^{-a/\lambda})} e^{-x/\lambda} \quad 0 \leq x \leq a$

Soluzione

a) $X = -5 + 10 \cdot U$

b)

$$F_X(x) = \int f_X(x) dx = \frac{x^3}{3}$$

$$F_X^{-1}(x) = \sqrt[3]{3y}$$

$$X = \sqrt[3]{3U}$$

c)

$$X = \left\lfloor \frac{\ln(U)}{\ln(1-p)} \right\rfloor + 1$$

forse ci vuole + 1 dentro, da verificare

$$p = 1/8 = 0,125$$

d)

Metodo A:

si sintetizza una esponenziale non troncata $f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}$

se $x > a$ si ripete l'estrazione

Metodo B:

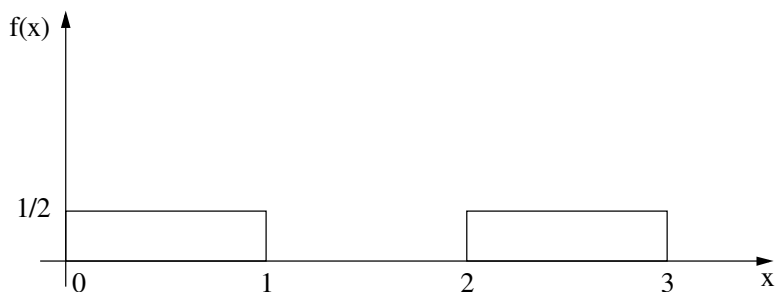
$$F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{\lambda(1-e^{-a/\lambda})} e^{-x/\lambda} dx = \frac{(1-e^{-x/\lambda})}{(1-e^{-a/\lambda})}$$

$$F_X^{-1}(x) = -\lambda(\ln(1-x(1-e^{-a/\lambda})))$$

$$X = -\lambda(\ln(1-U(1-e^{-a/\lambda})))$$

1. Si supponga di disporre di un generatore di numeri pseudo-casuali uniformi tra $[-1,1]$. Si indichi un procedimento per:

- a) sintetizzare una variabile uniforme tra $[-2,+3]$
- b) sintetizzare una variabile avente la densità di probabilità $f(x)$ illustrata in figura:



- c) sintetizzare una variabile avente densità di probabilità $f_X(x) = 4x^3 \quad 0 \leq x \leq 1$
- d) sintetizzare una variabile discreta esponenziale negativa con media pari a 5

SOLUZIONE:

a) Sia Y la variabile uniforme tra $[-1,1]$. Per ottenere la variabile U uniforme tra $[0,1]$ devo calcolare:

$$U = \frac{1}{2}(Y + 1)$$

Quindi la variabile si sintetizza nel seguente modo:

$$X = 5U - 2$$

b) Si estrae la variabile U definita nella risposta precedente, e si esegue la seguente procedura:

se $U < 1/2$

$$X = 2U$$

se $U \geq 1/2$

$$X = 2U + 1$$

c) Si estrae la variabile U definita nella risposta a), e si pone:

$$X = \sqrt[4]{U}$$

d) Si pone:

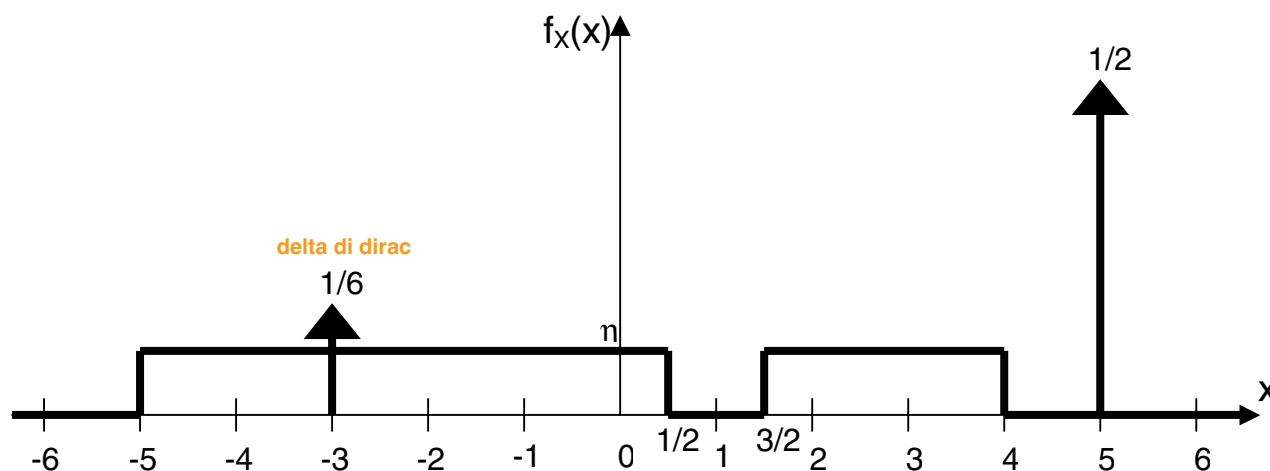
$$X = -5 \log(U)$$

ESERCIZIO

Sintetizzare una variabile aleatoria X che:

- assuma il valore -3 con probabilità $1/6$;
- assuma il valore 5 con probabilità $1/2$;
- con probabilità $1/3$, abbia distribuzione uniforme negli intervalli $[-5, 1/2]$ e $[3/2, 4]$,
supponendo di avere a disposizione un generatore di numeri pseudo-casuali distribuiti uniformemente tra 0 e 1 .

La densità di probabilità di X , $f_X(x)$, è la seguente:



Il parametro η della $f_X(x)$ non è noto, ma si può determinare imponendo che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{6} \delta(x+3) + \frac{1}{2} \delta(x-5) + \eta I_{[-5, 1/2] \cup [3/2, 4]}(x) \right) dx = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \eta \left(\frac{11}{2} + \frac{5}{2} \right) = 1 \Rightarrow \eta = \frac{1}{24}$$

Integrando la $f_X(x)$ si ottiene la CDF $F_X(x)$:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \Rightarrow F_X(x) = \int_{-\infty}^x \left(\frac{1}{6} \delta(x+3) + \frac{1}{2} \delta(x-5) + \frac{1}{24} I_{[-5, 1/2] \cup [3/2, 4]}(x) \right) dx$$

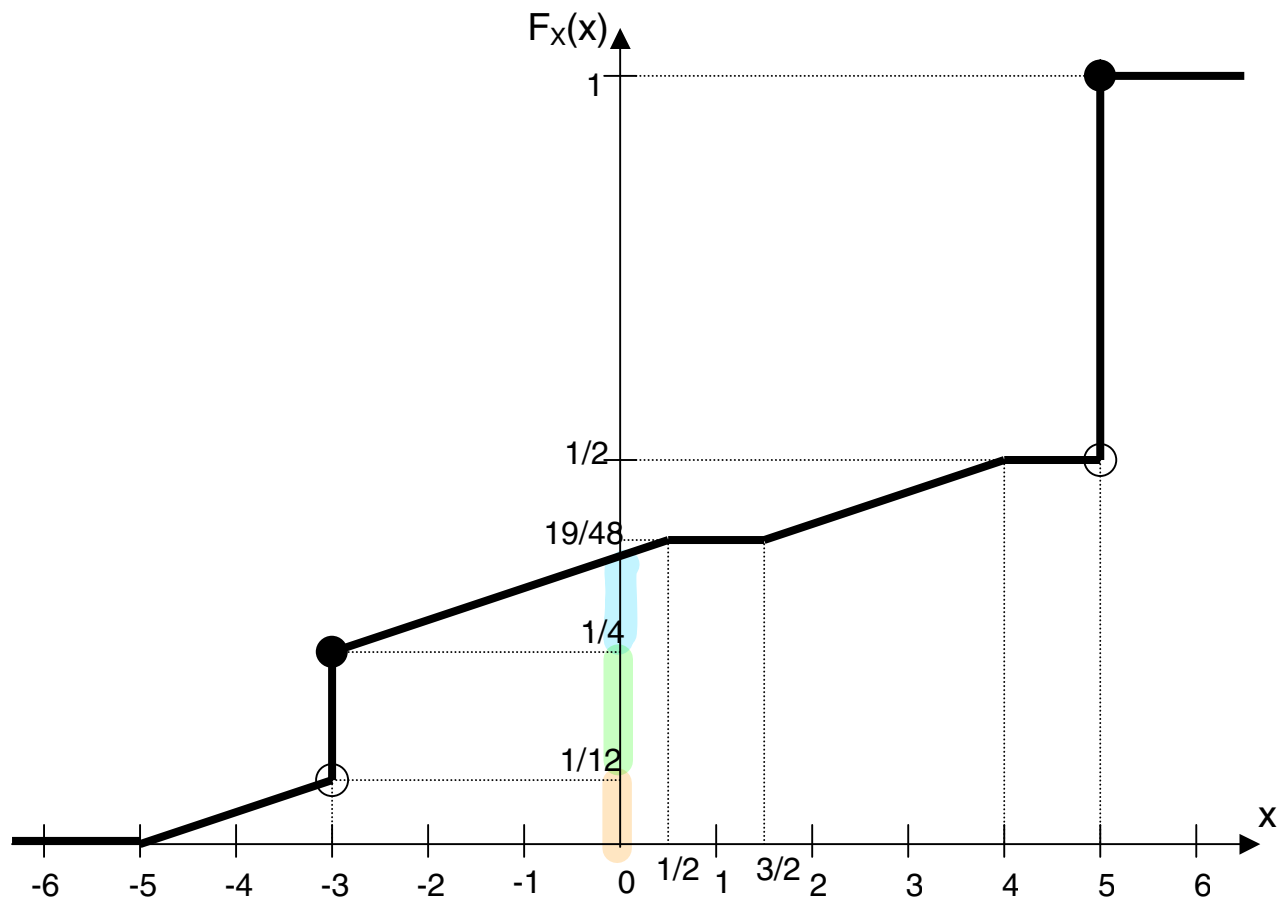
$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{quando } x \in (-\infty, -5) \\ \int_{-5}^x \frac{1}{24} dx = \frac{1}{24}x + \frac{5}{24} & \text{quando } x \in [-5, -3) \\ \frac{1}{6} + \int_{-5}^x \frac{1}{24} dx = \frac{1}{24}x + \frac{9}{24} & \text{quando } x \in [-3, \frac{1}{2}) \\ \frac{1}{6} + \int_{-5}^{1/2} \frac{1}{24} dx = \frac{19}{48} & \text{quando } x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) \\ \frac{19}{48} + \int_{3/2}^x \frac{1}{24} dx = \frac{1}{24}x + \frac{1}{3} & \text{quando } x \in [\frac{3}{2}, 4) \\ \frac{1}{2} & \text{quando } x \in [4, 5) \\ 1 & \text{quando } x \in [5, +\infty) \end{cases}$$

$$x = -3 \Rightarrow -\frac{3}{24} + \frac{5}{24} = \frac{2}{24}$$

$$\frac{2}{24} + \frac{1}{6} + \int_{-3}^x \frac{1}{24} dy = \left(\frac{1}{24}y \right)_{-3}^x$$

$$= \frac{6}{24} + \frac{1}{24}x + \frac{3}{24} = \frac{1}{24}x + \frac{9}{24}$$

Il grafico di $F_X(x)$ è il seguente:



tenuto conto che: $\lim_{x \rightarrow (-3)^-} F_X(x) = 1/12$ e che, essendo una CDF, $F_X(x)$ è monotona non decrescente e continua a destra.

Mediante il metodo del percentile, invertendo la funzione $F_X(x)$, si può ottenere X come funzione di una variabile aleatoria U con distribuzione uniforme tra zero e uno:

$$X = F_X^{-1}(U) = \begin{cases} 24U - 5 & \text{quando } U \in (0, \frac{1}{12}] \\ -3 & \text{quando } U \in (\frac{1}{12}, \frac{3}{12}] \\ 24U - 9 & \text{quando } U \in (\frac{3}{12}, \frac{19}{48}] \\ 24U - 8 & \text{quando } U \in (\frac{19}{48}, \frac{1}{2}] \\ 5 & \text{quando } U \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$